



山东航空学院
SHANDONG UNIVERSITY OF AERONAUTICS

毕业设计（论文）

题 目	基于物联网技术的农业大棚生产 管理系统的设计与实现	
二级学院	信息工程学院	
专 业	物联网工程	
班 级	2020 级 1 班	
学生姓名	冯莉琚	
学 号	2014110808	
指导教师	苏英	蒋牧希
职 称	讲师	高级工程师

二〇二四年六月九日

独 创 声 明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导老师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，成果不存在知识产权争议。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本设计（论文）不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律后果由本人承担。

作者签名: 冯莉琨

二〇二四年六月九日

毕业设计（论文）使用授权声明

本人完全了解山东航空学院关于收集、保存、使用毕业设计（论文）的规定。

本人愿意按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版，同意学校保存学位论文的印刷本和电子版，或采用影印、数字化或其它复制手段保存设计（论文）；同意学校在不以营利为目的的前提下，建立目录检索与阅览服务系统，公布设计（论文）的部分或全部内容，允许他人依法合理使用。

（保密论文在解密后遵守此规定）

作者签名: 冯莉琨

二〇二四年六月九日

基于物联网技术的农业大棚生产管理系统的设计与实现

摘 要

随着科技的不断发展，农业生产活动正逐步迈向数字化和自动化的新时代。为了实现高效、精准的农业管理，本系统综合应用无线组网、传感器技术等物联网关键技术，展开农业大棚生产管理系统的设计与实现。

本系统包括终端节点、汇聚节点、系统管理平台三个部分，终端节点和汇聚节点均安装于农业大棚内，以 STM32 单片机作为控制核心，系统管理平台部署在 Web 服务器上。

终端节点通过 YL-69 土壤湿度传感器、DHT11 温湿度传感器、光照强度传感器，实时采集大棚内的土壤湿度、空气温湿度、光照强度；通过喷灌水泵、降温风扇、遮阳电机、补光灯模拟大棚内环境参数的自动调节。

汇聚节点与终端节点通过 LoRa 模块实现无线组网。利用 ESP32cam 和 OV2640 摄像头实现大棚内的图像监控，并通过 WiFi 实现与系统管理平台的图像上传和数据传输。

用户管理平台能够设置干旱阈值、温度阈值和光强阈值，实时显示两个终端节点的监测数据和执行设备状态。当大棚内的环境参数不在设定的阈值之内，Web 端产生相应的弹窗警报。系统包括自动模式和手动模式控制。用户可以通过 Web 端远程控制。

实验表明，本系统能够准确、高效的实现数据采集和控制大棚环境的功能，具有一定的应用价值和推广价值。

关键词：数据采集；STM32；LoRa；WiFi

Design and Implementation of Agricultural Greenhouse Production Management System Based on IoT technology

Abstract

With the continuous development of technology, agricultural production activities are gradually moving towards a new era of digitization and automation. In order to achieve efficient and precise agricultural management, this system comprehensively applies key IoT technologies such as wireless networking and sensor technology to design and implement an agricultural greenhouse production management system.

This system consists of three parts: terminal node, aggregation node, and system management platform. Both terminal node and aggregation node are installed in agricultural greenhouses, with STM32 microcontroller as the control core. The system management platform is deployed on a web server.

The terminal node collects real-time soil moisture, air temperature and humidity, and light intensity inside the greenhouse through YL-69 soil moisture sensor, DHT11 temperature and humidity sensor, and photoresistor sensor; Simulate automatic adjustment of environmental parameters inside the greenhouse through sprinkler water pump, cooling fan, sunshade motor, and fill light.

The aggregation node and terminal node achieve wireless networking through LoRa modules. Utilize ESP32cam and OV2640 cameras to achieve image monitoring inside the greenhouse, and achieve image uploading and data transmission with the system management platform through WiFi.

The user management platform can set drought threshold, temperature

threshold, and light intensity threshold, and display real-time monitoring data and execution device status of two terminal nodes. When the environmental parameters inside the greenhouse are not within the set threshold, a corresponding pop-up alert is generated on the web end. The system includes automatic mode and manual mode control. Users can remotely control through the web.

The experiment shows that this system can accurately and efficiently achieve the functions of data collection and control of greenhouse environment, and has certain application and promotion value.

Key words: Data acquisition; STM32; LoRa; WiFi

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究的目的和意义	1
1.2 研究的目的和意义	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	2
1.3 主要研究内容	3
第二章 系统分析	5
2.1 可行性分析	5
2.1.1 技术可行性分析	5
2.1.2 经济可行性分析	5
2.1.3 操作可行性分析	6
2.1.4 社会和法律可行性分析	6
2.1.5 环境和可持续发展	7
2.2 需求分析	7
第三章 基于物联网技术的农业大棚生产管理系统总体设计	9
3.1 系统总体功能设计	9
3.1.1 系统主要功能设计	9
3.1.2 系统主要功能介绍	11
3.2 系统总体结构设计	11
3.3 系统数据库设计	13
3.3.1 概念结构设计	13
3.3.2 数据库逻辑结构设计	14
第四章 系统主要模块详细设计与实现	17
4.1 数据采集设计与实现	17
4.1.1 空气温湿度采集	17
4.1.2 土壤湿度采集	19
4.1.3 光照强度采集	21

4.1.4 监控图像采集	23
4.2 执行设备设计与实现	24
4.2.1 遮阳电机	24
4.2.2 降温风扇	25
4.2.3 灌溉水泵	27
4.2.4 LED 补光	29
4.2.5 OLED 显示	30
4.3 无线通信设计与实现	32
4.3.1 LoRa 无线组网	32
4.3.2 WiFi 无线传输	37
4.4 系统管理平台设计与实现	39
第五章 系统测试	43
5.1 系统测试的目的	43
5.2 系统测试	43
5.2.1 数据采集测试	44
5.2.2 执行设备测试	44
5.2.3 系统管理平台测试	46
结论	51
参考文献	52
谢辞	54

第一章 绪论

1.1 研究的目的和意义

本研究的目标是设计和实现一个基于物联网技术的农业大棚生产管理系统，以应对传统农业在气候变化、资源短缺和劳动力不足等方面的问题。该系统通过集成无线网络、传感器技术等核心物联网技术，实现对农业大棚内环境的实时监测和精确控制，推动农业生产向数字化和自动化发展。

系统设计考虑了多功能一体化，能够实时采集大棚内的土壤湿度、空气温湿度、光照强度等关键环境参数，并可通过自动或手动模式控制灌溉水泵、降温风扇、遮阳电机、补光灯等设备。这种设计不仅提高了农业生产的效率和响应速度，也降低了生产成本和资源浪费。

此外，系统还集成了实时图像监控功能，使用 ESP32cam 和 OV2640 摄像头捕捉大棚内的情况，并通过 WiFi 技术实现图像和数据的及时上传与传输，这使得农户能够远程实时监控农作物的生长状况和环境变化。系统管理平台的建立，使用户可以通过 Web 端进行数据查看、设备控制和阈值设置，提升了操作的便捷性和灵活性。

本系统的研究和实现具有重要的现实意义。首先，它响应了国家对农业现代化的号召，利用物联网技术优化大棚生产管理，推动农业向智能化、精准化发展。其次，系统通过精确的数据监测和自动控制，有助于合理利用水资源、人力资源和能源，降低生产过程中的浪费，提高资源的利用率，减少人工干预，降低人力成本，符合可持续发展的理念。

系统的推广应用能够提升农业大棚的经济效益，增强农产品的市场竞争力，促进农业产业的升级和转型。长远来看，该系统的应用将提高农业生产的可预测性、可追溯性和透明度，为农业生产者、消费者和整个社会创造更多价值。

综上所述，本研究不仅具有理论研究的价值，更具有广阔的应用前景和社会经济价值。它对于促进我国农业现代化进程、实现农业可持续发展具有重要的推动作用，有望成为未来农业生产管理的新趋势。通过本系统的应用，我们期待能够实现农业生产的高效、智能和绿色发展。

1.2 研究的目的和意义

1.2.1 国外研究现状

首先，国外研究者高度重视物联网技术在提高农业生产效率和作物产量方面的潜力。例如，通过使用传感器网络监测作物生长环境，实时收集土壤湿度、温度、光照等关键数据，为农业生产提供精准的决策支持^[1]。这种精细化管理不仅优化了资源利用，而且显著提升了作物产量和品质。

其次，国外在农业物联网的系统集成和平台开发方面也取得了重要进展。许多研究集中于创建综合管理平台，这些平台能够集成来自不同传感器的数据，提供用户友好的界面，使农民能够远程监控和控制农业生产过程^[2]。此外，一些平台还具备数据分析和预测功能，能够根据历史数据和实时数据预测作物生长趋势和病虫害发生概率。

第三，国外研究者在物联网设备的创新和优化方面也投入了大量精力。为了适应各种农业生产环境，研究者开发了多种低功耗、高兼容性的传感器和设备，这些设备能够在恶劣的田间条件下稳定工作，并且易于安装和维护^[3]。

最后，国外研究者还关注了物联网技术在农产品供应链管理中的应用。通过使用 RFID 标签和区块链技术，实现了农产品从生产到消费的全程可追溯性，提高了食品安全性和消费者信任度^[4]。

综上所述，国外在智慧农业领域的研究已经形成了一套较为成熟的技术体系和应用模式。这些研究成果不仅推动了农业生产的现代化，也为全球农业可持续发展提供了有力的技术支持

1.2.2 国内研究现状

随着物联网技术的快速发展，其在农业领域的应用逐渐深入，特别是在农业大棚环境监控和管理方面。物联网技术通过集成传感器、无线通信和云计算等技术，实现了对大棚内环境的实时监测和智能化管理^[5]。这不仅提高了农业生产的效率和作物的产量质量，而且有助于实现精准农业和可持续发展。

国内研究者在农业大棚物联网系统的设计和实现方面进行了大量的工作。例如，有研究综述了农业物联网的概念、系统结构、关键技术及其在温室大棚中的具体应用，并分析了当前存在的问题和未来的发展方向^[6]。此外，一些研究者专注于智慧农业大棚控制系统的设计与实现，探讨了系统的基本需求、功能特点以及数据采集和控制器调节的完善^[7]。

在技术实现方面，基于 OneNET 的农业大棚物联网环境监控系统的研究与实现表明，利用物联网模块和云平台可以开发智能终端与远程上层控制端，实现对大棚环境的实时监控。还有研究引入了 ZigBee 技术、Web 技术、通讯技术等多种新型物联网技术，研究了具有远程监控、智能操控和实时数据展示等功能的智慧农业大棚生产管理系统^[8]。

尽管物联网技术在农业大棚生产管理系统中的应用前景广阔，但在实际推广应用中仍有不足。例如，系统的稳定性、技术的普适性和推广应用等方面都需要进一步的研究和改进，并且更需要与农业生产实际需求的紧密结合。

1.3 主要研究内容

本系统的主要研究内容是针对农业大棚的数字化和自动化发展趋势，采用物联网技术优化大棚的生产管理，设计一个基于物联网技术的农业大棚生产管理系统。

该系统实时采集大棚内重要的环境参数，并通过 LoRa 技术进行监测区域的无线组网，有效解决大棚面积大，部署传输线路复杂等问题。

该系统利用 WiFi 通信技术将采集的大棚环境数据和摄像模块采集的农作物图像传输到 Web 上的系统管理平台，通过系统管理平台可以实时查看环境参数和农作物图像，还可以远程控制大棚内的遮阳电机、风扇、水泵和补光灯。

系统配置了两种操作模式：一种是便捷的自动操作模式，另一种则是用户直接干预的手动操作模式。在自动控制模式下，系统会根据用户设定的阈值来判断当前大棚内环境参数的状态是否正常，若不正常则会在 Web 页面上产生相应的预警消息，并在相应的节点产生蜂鸣器报警。在手动控制模式下，点击管理平台相应的按钮即

可实现对设备的远程控制。

第二章 系统分析

2.1 可行性分析

2.1.1 技术可行性分析

1.技术成熟度分析：STM32 单片机、YL-69 土壤湿度传感器、DHT11 温湿度传感器、光照强度传感器、LoRa 模块以及 WiFi 模块，均表现出了良好的成熟度和稳定性，它们在农业环境中的应用已广受认可。

2.硬件兼容性：单片机与所用传感器和 LoRa 模块以及 WiFi 模块之间具有较好的兼容性，这种兼容性是构建高效农业生产管理系统的关键因素^[9]。

3.数据传输：LoRa 技术以其卓越的远程传输能力、低能耗特性以及出色的抗干扰性能而著称，这使得它能够在农业大棚区域内实现设备间的通信。WiFi 技术具有高速数据传输、广泛兼容性和实时性强的特点，它可以有效地支持农业大棚内的设备与 Web 管理平台之间的数据传输和图像传输，提高系统的响应速度和用户体验。

综上所述，基于物联网技术的农业大棚生产管理系统在技术上是可行的，并且代爱妮等人于青岛农业大学研发的系统已经实现了利用多种传感器对农业大棚的环境信息进行采集并将其显示在 OLED 屏上的功能^[10]。

2.1.2 经济可行性分析

1.开发成本：包括硬件采购和软件开发。硬件采购方面，考虑到 STM32 单片机、各类传感器、LoRa 模块和 WiFi 模块等组件的成熟市场，采购成本相对透明且合适。软件开发方面，本系统采用 HBuilderX 开发 Web，采用 Keil 开发 STM32。HBuilderX 和 Keil 都是免费提供的开发工具，可以显著减少开发初期的软件许可成本。

2.使用成本：包括硬件维护以及网络服务费用。硬件维护成本较低，因为所选设备耐用且易于更换。网络服务费较少，因为在大棚内的 LoRa 网络不需网络服务商组建，自己组建 LoRa 网络即可。并且在本系统中，WiFi 和 LoRa 使用的频段免费频段，在频段使用上不会有额外费用

3.收益预测：系统部署后，可以大幅度提高农业大棚的生产效率，减少人力资源的浪费，从而节省了大量的人力成本。传感器技术实时监测大棚内的环境因素，

确保作物始终处于最佳的生长环境，提高作物的品质和产量，这有助于提升农业大棚的经济效益。通过科学合理的水、光、温度等资源管理，系统有望降低农业生产中的资源浪费，减少能源消耗，降低生产成本。

综上所述，系统的开发成本和使用成本均在可控范围内。本系统通过利用物联网技术，可以解决传统农业大棚中环境因子控制困难和生产成本高昂的问题，从而降低经济成本并提高经济效益^[11]。

2.1.3 操作可行性分析

1.用户界面设计：Web 端的用户界面直观地展示两个终端节点的状态、环境参数、设备状态，直观性好。界面布局符合逻辑，导航简单，用户能够容易的使用。在界面上提供清晰的按钮、支持用户与系统交互，如调整阈值、控制执行设备以及启动自动控制。

2.远程控制功能：提供清晰的控制界面，使得用户能够轻松地操作设备如开关风扇、水泵、补光灯等设备。允许用户实时查看大棚内的环境状态和设备运行情况。能够准确、可靠地传输到终端节点，并成功执行。允许用户设置自动化规则，根据预设的环境参数阈值自动调整设备运行状态。

3.数据可视化：系统能够实时展示关键环境参数，如温度、湿度、光照强度和土壤湿度等并且使用图形直观展示环境参数的历史数据，帮助用户快速了解大棚内环境变化。

综上所述，该系统在用户界面设计、远程控制功能和数据可视化方面表现出较高的操作可行性。用户可以方便地进行监控和控制操作，同时系统的自动化功能也大大提升了操作效率和准确性。

2.1.4 社会和法律可行性分析

1.社会层面：习近平总书记指出“农业是基础性产业，中国现代化离不开农业现代化”^[12]。随着农业生产方式的升级和科技的发展，引入物联网技术以提升农业生产管理水平符合社会对高效农业的期望。系统的自动化和远程管理功能有助于减轻农民的劳动负担，提高农业生产效益；有助于改善农民的劳动条件，提升农业从业者的职业健康和安全。此外，系统还能够提高农产品的市场竞争力，促进农业产业的升级和转型。

2.法律层面：物联网技术在农业的应用符合国家信息化战略，获得政策支持，

如资金和税收优惠。《农业法》等法规为大棚系统建设提供法律基础，同时《网络安全法》等确保技术安全合规。

综上所述，基于物联网技术的农业大棚生产管理系统，在社会和法律层面均显示出充分的可行性。该系统不仅迎合了当前社会对高效农业的迫切需求，也确保了在法律框架内的安全和合规性。

2.1.5 环境和可持续发展

1.环境保护方面：系统能够实时监测大棚内的环境参数，这有助于维持作物生长的最佳条件，并减少环境因素对作物的不利影响。系统通过精准控制灌溉，减少水资源的浪费；根据实时数据调整大棚内的温湿度，减少不必要的能源使用，这将有助于减少农业生产过程中的温室气体排放。

2.可持续发展方面：系统通过改善生长条件，有助于提升作物产量与品质，进而增加农业产出。同时，它通过减少在水资源、电力和人力方面的消耗，有助于降低农业生产的成本。该系统的设计遵循国家对现代农业发展的战略方向，有潜力得到政府对技术创新和可持续发展项目的支持。系统还能助力农民加强对现代农业技术的理解，提高相关技能，从而促进农村社区的进一步发展和繁荣。

综上所述，基于物联网技术的农业大棚生产管理系统在促进环境保护和可持续发展方面具有显著的可行性，它不仅有助于提高农业生产的效率和增加可持续性，还能够对环境和社会产生积极的影响。

2.2 需求分析

在该系统的设计中，需求分析尤为重要，因为它需要综合考虑农业生产的特殊要求、环境控制的复杂性、用户的操作便利性以及技术可行性。通过细致的需求分析，可以确保系统设计既符合用户的实际需要，又能利用物联网技术实现高效且用户友好的农业生产管理。

系统具体设计需求如下：

1.**环境数据采集**：在系统终端节点配备各类传感器，实时采集大棚内的环境数据，以便对大棚内环境进行精确控制。

2.**阈值设定与自动调控**：用户可以根据实际情况设定环境检测数据的阈值作为系统自动调控的依据。根据采集到的环境数据，系统能够自动进行数据分析，并生

成相应的控制指令，对大棚内的遮阳、灌溉、通风等设备进行实时调控，以适应农业大棚的日常管理要求。

3.远程管理与控制: 终端节点实时采集大棚环境数据并通过 LoRa 模块将数据传输至汇聚节点。汇聚节点通过 WiFi 模块连接 Web 端的管理平台，实现数据的实时上传，用户能随时查看大棚内的环境数据并对调控设备进行远程控制。

4.实时图像监控与拍照: 系统可以实现对大棚内部的实时图像监控和拍照记录，便于用户可通过 Web 端随时查看大棚内部情况，并作为记录和分析的依据。

第三章 基于物联网技术的农业大棚生产管理系统总体设计

3.1 系统总体功能设计

该系统总体功能图如图 3.1 所示。

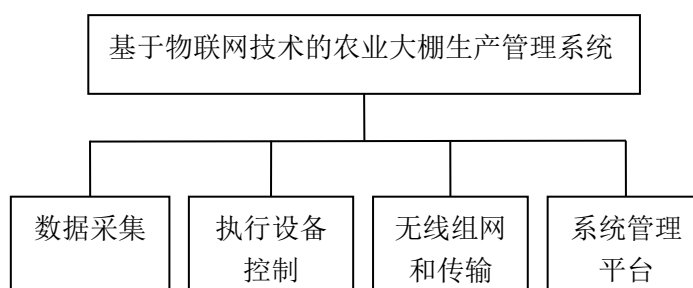


图 3.1 系统总体功能图

3.1.1 系统主要功能设计

数据采集功能如图 3.2 所示。

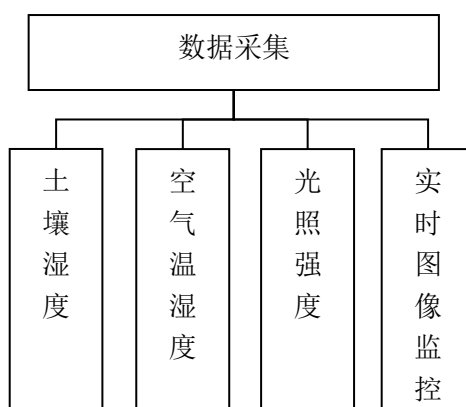


图 3.2 数据采集功能图

执行设备包括遮阳电机、喷灌水泵、补灯、报警蜂鸣器以及降温风扇，其执行设备控制功能图如 3.3 所示。

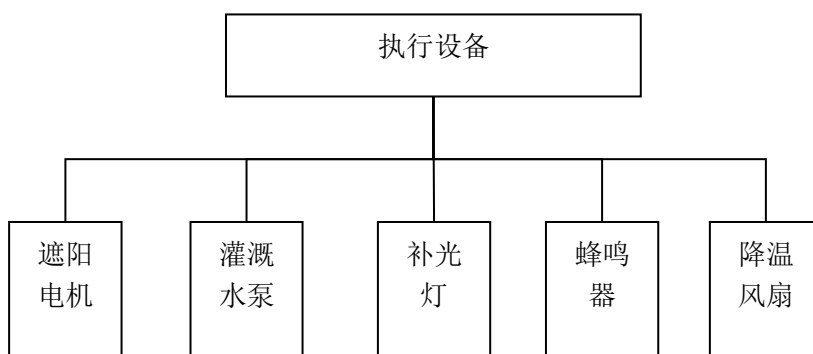


图 3.3 执行设备控制功能图

无线组网和传输功能由 LoRa 无线组网和 WiFi 无线传输组成，其无线组网和传输功能图如 3.4 所示。

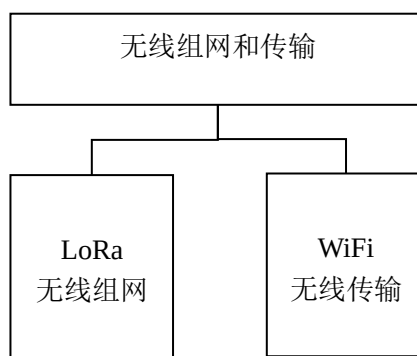


图 3.4 无线组网和传输功能图

系统管理平台的功能包括图像监控、用户管理、环境监测、远程控制和历史数据查看，其系统管理平台功能图如图 3.5 所示。

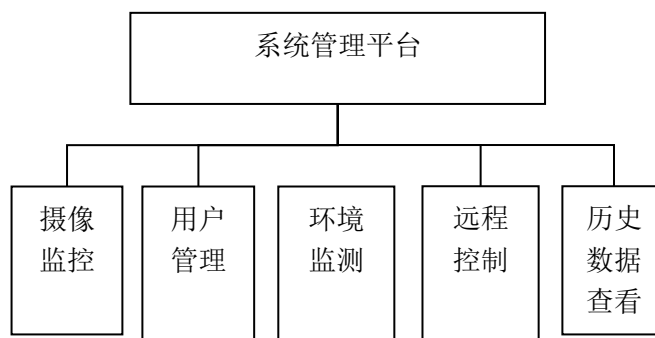


图 3.5 系统管理平台功能图

3.1.2 系统主要功能介绍

基于物联网技术的农业大棚生产管理系统在大棚内通过多个传感器实现大棚环境的检测，通过控制遮阳电机、喷灌水泵、补光灯和风扇来调节大棚内的环境。

系统通过 LoRa 进行大棚内终端监测节点和汇聚节点之间的无线组网，汇聚节点和系统管理平台之间通过 WI-FI 进行数据传输和交换。

用户可通过系统管理平台实时查看作物的生长状态并进行拍照保存，便于随时了解大棚内的情况，从而更好地进行管理和决策。系统管理平台主要包括以下功能：

1.实时图像监控

实时观察和记录农作物的生长状态。

2.用户管理功能

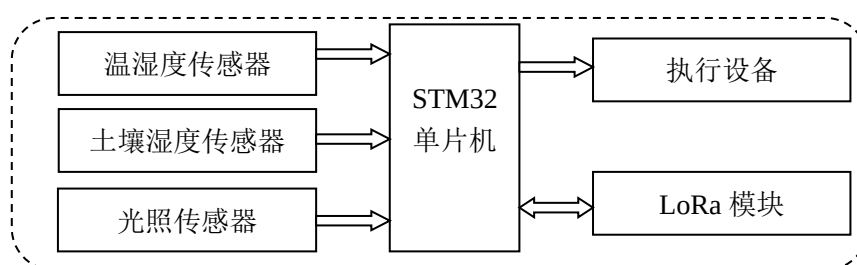
实现对用户账号的增加、删除、修改和查询。

3.远程控制

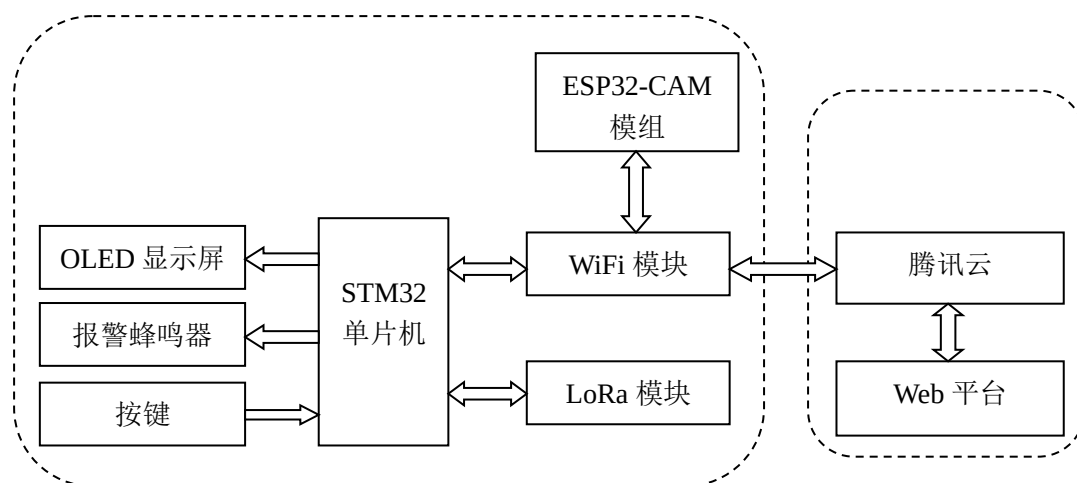
查看各个传感器采集的数据和执行设备的状态，以及设定监测的环境参数的阈值。在自动控制状态下，土壤湿度低于干旱阈值时，喷灌水泵会自动喷灌；空气温度超过上限时，风扇自动打开进行降温；大棚内光照过强时，遮阳电机会自动开启进行遮阳，光照低于光强下限，补光灯会自动打开进行补光。在系统管理平台上，用户能够查看环境参数，设定阈值，并可手动控制各个执行设备。

3.2 系统总体结构设计

系统的总体结构包括终端节点、汇聚节点和系统管理平台，系统框架如图 3.6 所示。



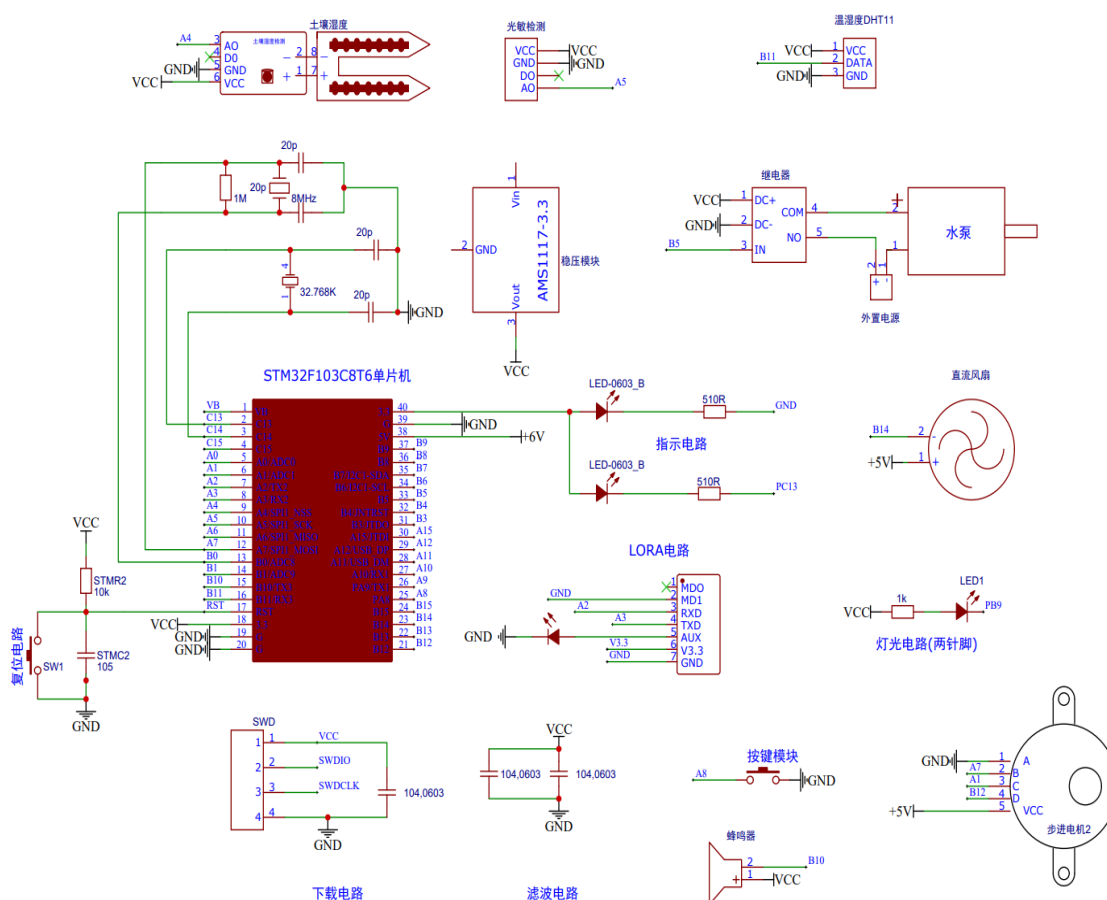
(a) 终端节点框图



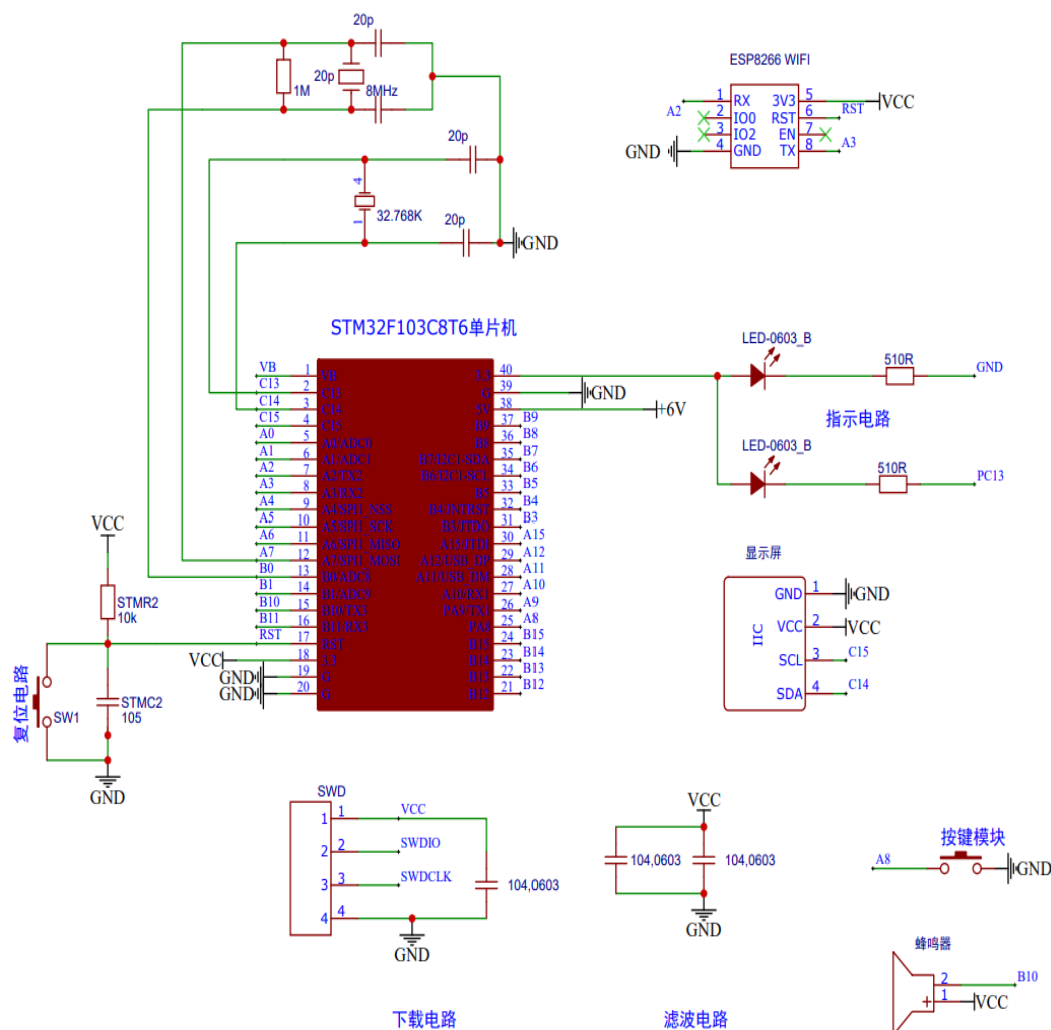
(b) 汇聚节点和系统管理平台框图

图 3.6 系统框架图

终端节点的电路和汇聚节点的电路，如图 3.7 所示。



(a) 终端节点连接图



(b) 汇聚节点电路连接图

图 3.7 总体电路连接图

终端节点以 STM32F103C8T6 为主控制器，管理各个传感器和执行设备以及 LoRa 传输模块。

汇聚节点由 STM32F103C8T6、LoRa 模组和 ESP328266 模块组成。

3.3 系统数据库设计

3.3.1 概念结构设计

数据库中有 3 个实体，分别是用户信息、传感器记录和系统状态更新。用户的数据抽象为“用户信息”，传感器采集到的数据抽象为“传感器记录”，传感器的数据、对执行设备的控制和设定的阈值以及自动调控的操作抽象为“系统状态更新”。

“用户信息”的属性有用户 ID、用户名、用户密码、角色和注册时间。“传感器记录”的属性有传感器 ID、类型、数值、和时间。“系统状态更新”的属性有 ID、类型、传感器名、数值、角色、备注、阈值和时间。该系统的 E-R 图如图 3.8 所示。

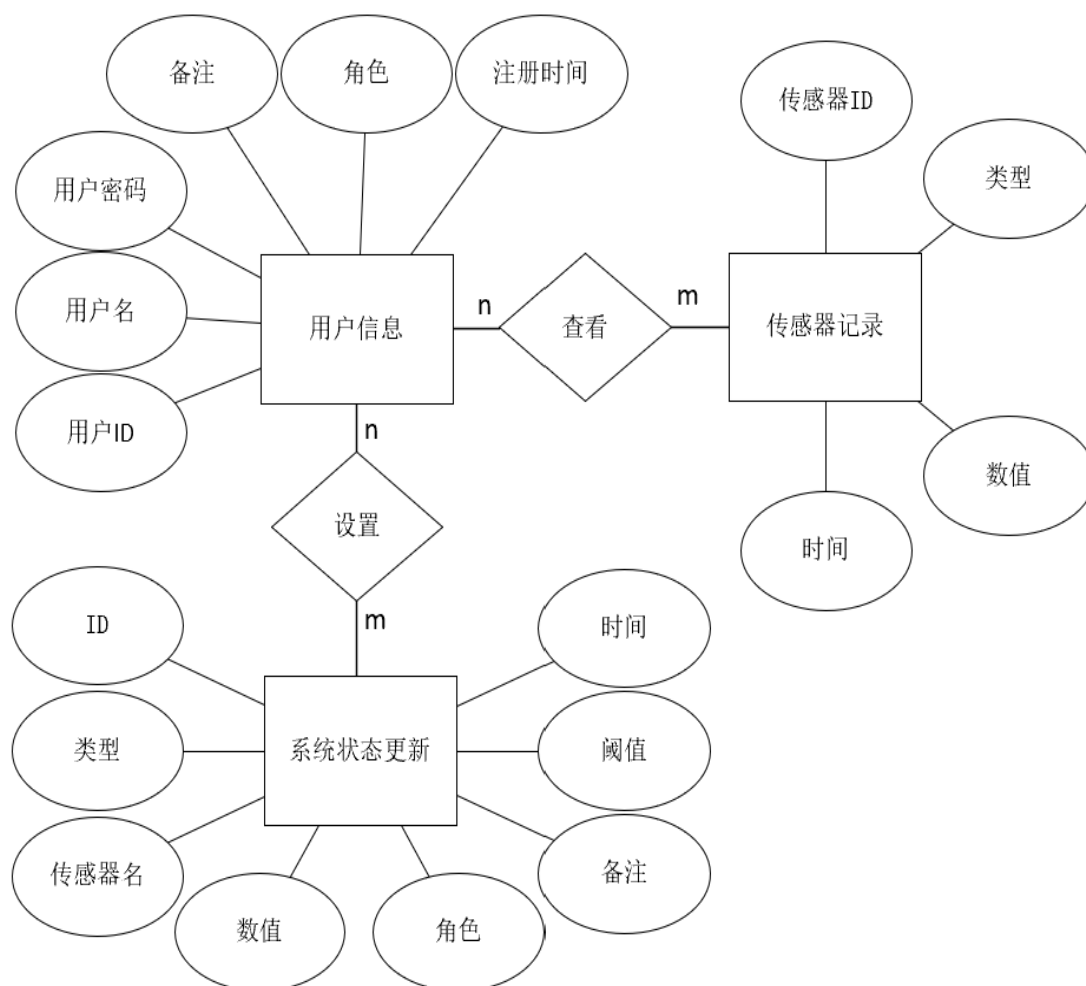


图 3.8 系统 E-R 图

“用户信息”和“传感器记录”之间存在“查看”关系，一个用户实例可以查看多个传感器记录，一个传感器记录实例可以被多个用户查看，即“查看”是多对多（n:m）关系。一个用户可以设置多个执行设备，并且一个执行设备可以被多个用户共享，即“设置”是多对多（n:m）关系。

3.3.2 数据库逻辑结构设计

通过数据库的概念设计和分析，本系统的数据库表如表 3.1 所示。

表 3.1 系统数据库表

表名	功能说明
User	用户记录
sensor_record	传感器采集数据记录
sensor_update	系统状态更新记录

如表 3.2 所示，用户 ID 是在创建用户时由系统自动生成，用户名和用户密码是用户登录系统时必须的，在创建用户时填写。备注信息用于描述用户信息，登录时间用于记录某个用户登录的时间。

表 3.2 user 表

字段名	类型	说明
id	int	用户 ID
user_name	Varchar(255)	用户名
user_passwd	Varchar(255)	用户密码
role	Varchar(255)	用户角色
note	Varchar(255)	备注信息
time	Timestamp	时间戳

如表 3.3 所示，sensor_record 表存储传感器 ID、传感器类型、数据值和时间戳的信息。在本表中 id 为记录的唯一标识，由数据库自动生成，按照顺序递增的方式增加。传感器类型不同对应的数值的范围不同，time 字段记录每一个传感器采集数据的时间。

表 3.3 sensor_record 表

字段名	类型	说明
id	Varchar(255)	记录唯一标识
sensor_type	Varchar(255)	传感器类型
sensor_value	Varchar(255)	数据值
time	Timestamp	时间戳

如表 3.4 所示，sensor_update 表中的 id 是更新动作的标识，记录系统状态的每个更新动作。sensor_type 和 sensor_value 是记录传感器类型和数据采集的信息，sensor_role 用于记录在页面上的角色类型。sensor_name 是传感器名字，用于区别开两套传感器。sensor_note 是改记录数值的备注，即该数据的单位和环境状态。sensor_threshold 用来记录当前采集的数据是否超过设定的阈值。sensor_time 记录该项数据的登记时间。

表 3.4 sensor_update 表

字段名	类型	说明
id	int	记录 ID
sensor_type	Varchar(255)	传感器类型
sensor_value	Varchar(255)	传感器数据
sensor_role	Varchar(255)	在页面上的角色
sensor_name	Varchar(255)	区别设备的名字
Sensor_note	Varchar(255)	数值备注
sensor_threshold	Varchar(255)	记录是否超过阈值
sensor_time	Timestamp	记录时刻

数据库在本系统中不仅保存实时监测到的环境参数，而且存储长期积累的农业大棚操作和设备状态数据。同时，数据库也存储用户凭据，例如用户名和密码，以便登录系统时进行身份验证。

第四章 系统主要模块详细设计与实现

4.1 数据采集设计与实现

4.1.1 空气温湿度采集

1. 硬件选型与电路设计与实现

DHT11 数字温湿度传感器的抗干扰能力强、响应速度快、稳定性好，故选择采用该传感器。其主要性能指标如表 4.1 所示，其实物图如图 4.1 所示。

表 4.1 DHT11 温湿度传感器主要性能指标

温度量程	测温精度	湿度量程	测湿精度	工作电压	采样周期
0~50℃	±2℃	20~90%RH	±5%RH	3.5V~5.5V	1s



图 4.1 DHT11 温湿度传感器实物图

DHT11 通过单总线数字信号进行通信，是一种简单的串行通信协议。DHT11 有 3 个有效引脚，分别是 VCC 电源正极、I/O 数据信号线、GND 电源负极。如图 4.2 所示，为 DHT11 温湿度采集电路连接示意图，STM43 通过 PB11 与 DHT11 的数据引脚连接。

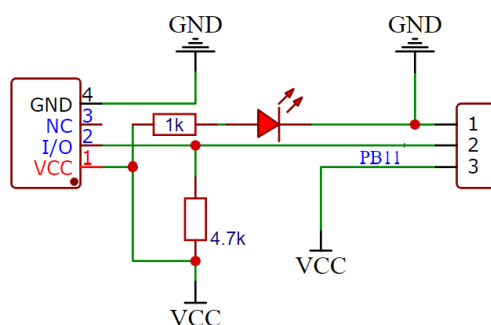


图 4.2 DHT11 温湿度采集电路连接示意图

2.采集流程与软件程序设计与实现

在设计温湿度检测程序设计中，需要传感器相连的 PB11 引脚拉低 20us 之后再释放 30us，从而完成对传感器的启动。之后，STM32 单片机的 PB11 引脚开始读取 DHT11 传感器返回的 40bit 数据。在这 40bit 数据中包含着空气的温度和湿度信息，因此需要单片机对接收到的 40bit 数据进行解析，将其转换为实际的温度和湿度数值，其 DHT11 温湿度采集流程如图 4.3 所示。

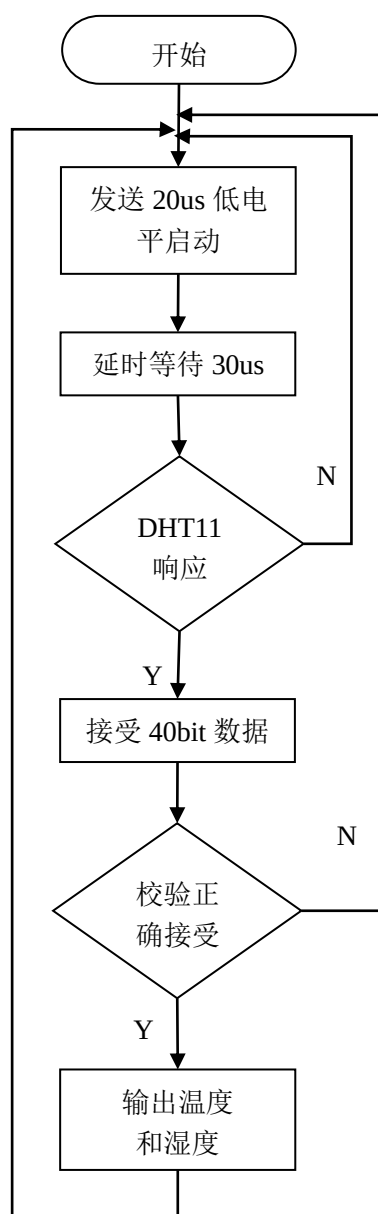


图 4.3 DHT11 温湿度采集流程图

DHT11 温湿度采集部分核心代码如下：

```
if(DHT11_Check()==0)//DHT11 是否响应，
{for(i=0;i<5;i++)buf[i]=DHT11_Read_Byte();//响应后接受 40bit 数据
if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])//校验是否正确接受
{*humi=buf[0];*temp=buf[2];//记录温度和湿度}}
```

4.1.2 土壤湿度采集

1. 硬件选型与电路设计与实现

YL-69 土壤湿度传感器具有高精度、稳定性好、低功耗等优点，适合在大棚内进行土壤湿度的监测。其主要性能指标如表 4.2 所示，其实物图如图 4.4 所示。

表 4.2 YL-69 土壤湿度传感器主要性能指标

工作温度	湿度量程	测湿精度	工作电压
-10~+70℃	10~90%RH	±5%RH	3.5V~5.5V

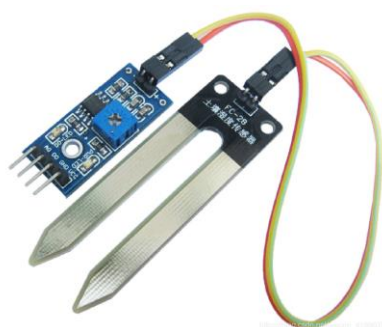


图 4.4 YL-69 土壤湿度传感器图

YL-69 土壤湿度传感器的 AO 脚连接到 STM32 的模拟输入引脚 PA4，如图 4.5 所示。

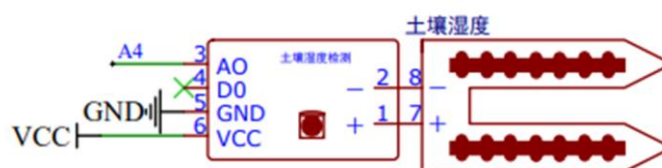


图 4.5 YL-69 土壤湿度监测电路连接示意图

2.采集流程与软件程序设计与实现

农业大棚生产管理系统中的 YL-69 土壤湿度传感器产生模拟信号，需要用到 STM32 的模数转换功能，将得到的模拟量转换成数字量。在 STM32 中，为土壤湿度传感器配置的 ADC 模块是 ADC1，使用通道 4，采样时间设置为 239 周期。之后，启动 ADC1 的软件转换，并等待转换完成。完成后，获取 ADC1 最近一次规则组转换的结果。最后将转换的结果处理后通过串口发送到系统管理平台，其流程如图 4.6 所示。

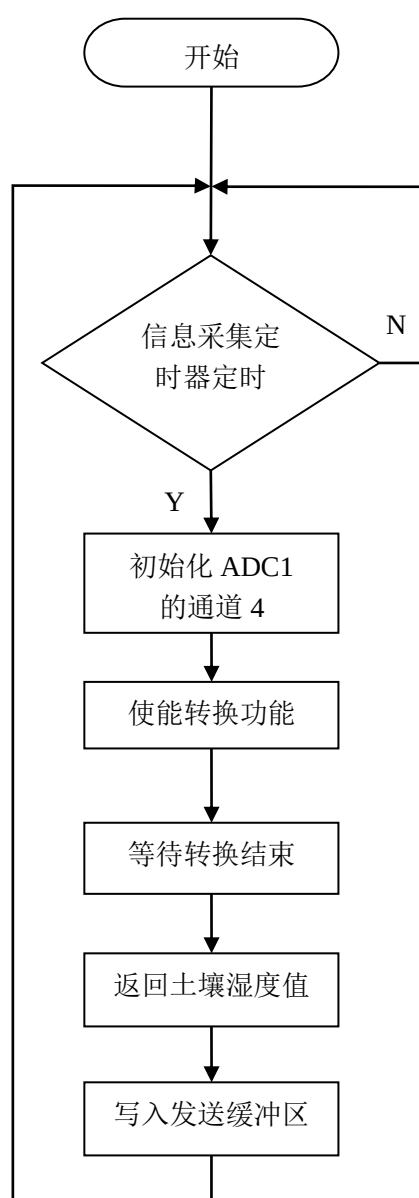


图 4.6 YL-69 土壤湿度采集流程图

YL-69 土壤湿度采集部分核心代码如下：

```
//配置 ADC1 的通道 4，级别设为 1，采样时间为 239.5 周期
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,4,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//使能软件转换启动功能
while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));//等待转换结束
returnADC_GetConversionValue(ADC1);//返回转换后的土壤湿度值
protocol_send_IdValue_int(sensor_protocol, name, value);//将结果写入发送缓冲区
```

4.1.3 光照强度采集

1. 硬件选型与电路设计与实现

光照强度检测依赖于光照强度传感器。当大棚内的光照较强时，光照强度传感器输出端口的电位较低；当大棚内的光照较小时，光照强度传感器输出端口的电位较高。本系统使用的光照强度传感器模块的实物图如图 4.7 所示。

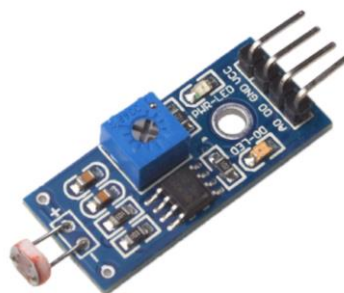


图 4.7 光照强度传感器模块图

光照强度传感器的 AO 引脚连接 STM32 单片机的 PA5 引脚，STM32 在 PA5 开启模数转换功能，接受光照强度传感器的模拟信号，光照强度采集电路连接示意图如图 4.8 所示。

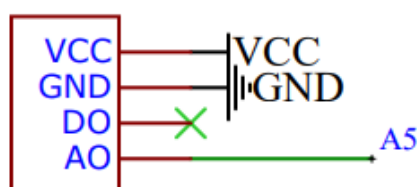


图 4.8 光照强度采集电路连接示意图

2.采集流程与软件程序设计与实现

STM32 中 ADC1 的 5 通道实现模数转换，将读取到的电压值转换为相应的光照值，并将其写入发送缓冲区，其具体流程如图 4.9 所示。

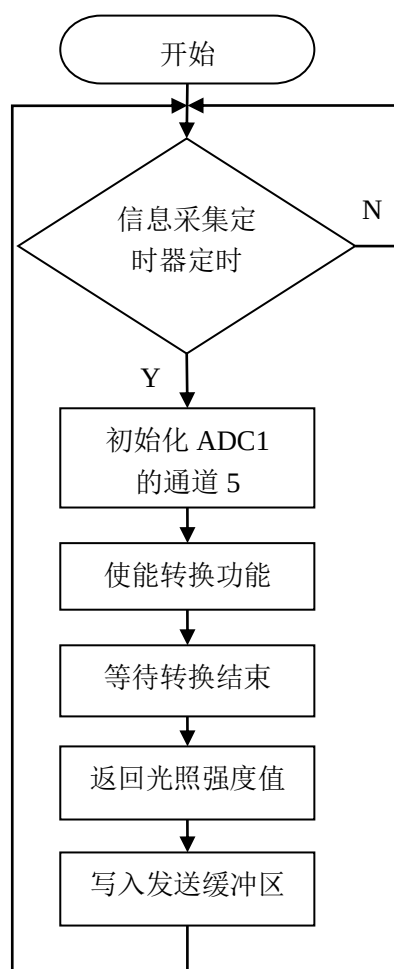


图 4.9 光照强度采集流程图

光照强度采集部分核心代码如下：

//配置 ADC1 的通道 5，级别设为 1，采样时间为 239.5 周期

ADC_RegularChannelConfig(ADC1,5,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//使能软件转换启动功能

while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));//等待转换结束

return ADC_GetConversionValue(ADC1);//返回光照强度值

protocol_send_IdValue_int(sensor_protocol, name, value);//将结果写入发送缓冲区

4.1.4 监控图像采集

1. 硬件选型与采集流程

利用 ESP32-CAM 摄像头模组采集大棚环境的监控图像，该模组由 ESP32 芯片、OV2640 摄像头、WiFi 模块和 Flash 闪存组成，实物图如图 4.10 所示。



图 4.10 ESP32-CAM 摄像头模组实物图

监控图像采集流程图如图 4.11 所示。

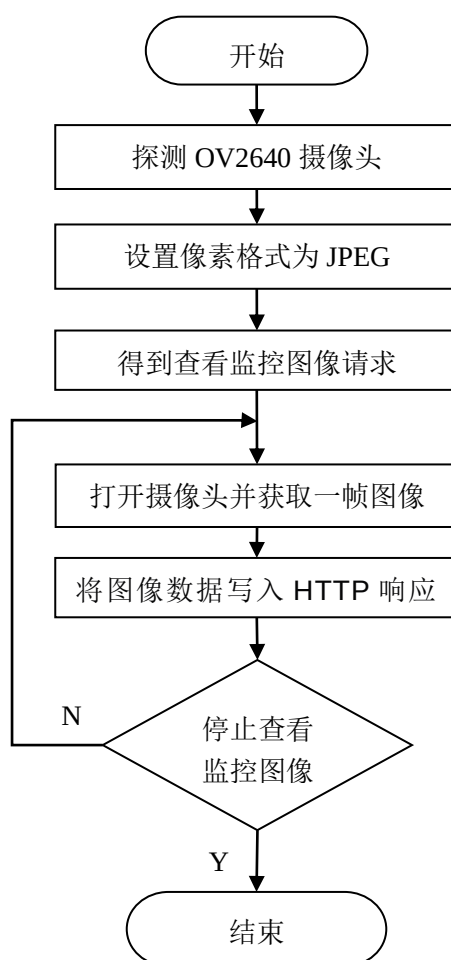


图 4.11 监控图像采集流程图

2. 软件程序设计与实现

监控图像采集部分核心代码如下：

```
err=camera_probe(&camera_config,&camera_model);
ESP_LOGI(TAG,"DetectedOV2640camera,usingJPEGformat");
if(s_pixel_format==CAMERA_PF_JPEG){
    ESP_ERROR_CHECK(http_register_handler(server,"/jpg",HTTP_GET,HTTP
        _HANDLE_RESPONSE,&handle_jpg,NULL));}
```

4.2 执行设备设计与实现

4.2.1 遮阳电机

1. 硬件选型

本系统中的遮阳电机采用的是 28BYJ-48 步进电机，当需要遮阳时，主控制器给电机一个电脉冲，电脉冲转化为角位移从而实现转动，其实物图如图 4.12 所示。



图 4.12 步进电机实物图

2. 控制流程与软件程序设计与实现

遮阳电机控制部分核心代码：

在自动模式下的代码：

```
gu1_value=GlobalVar_sensor_guangqiang>GlobalVar_Threshold_alert_guangqiang
_max?1:0;//判断当前光照是否超过阈值
```

```
jdq_value=gu1_value;SetSensor_MOTOR(jdq_value,5);//通过继电器驱动电机
```

在手动模式下的代码：

```
if (protocol_compare(value, "on")) //自系统管理平台的指令中是否需要打开遮阳
{GlobalVar_Controls_Module_status_jdq =1;}//需要打开时继电器指令控制位为 1
else{GlobalVar_Controls_Module_status_jdq = 0;}//否则，继电器指令控制位为 0
```

遮阳电机控制流程图如 4.13 所示。

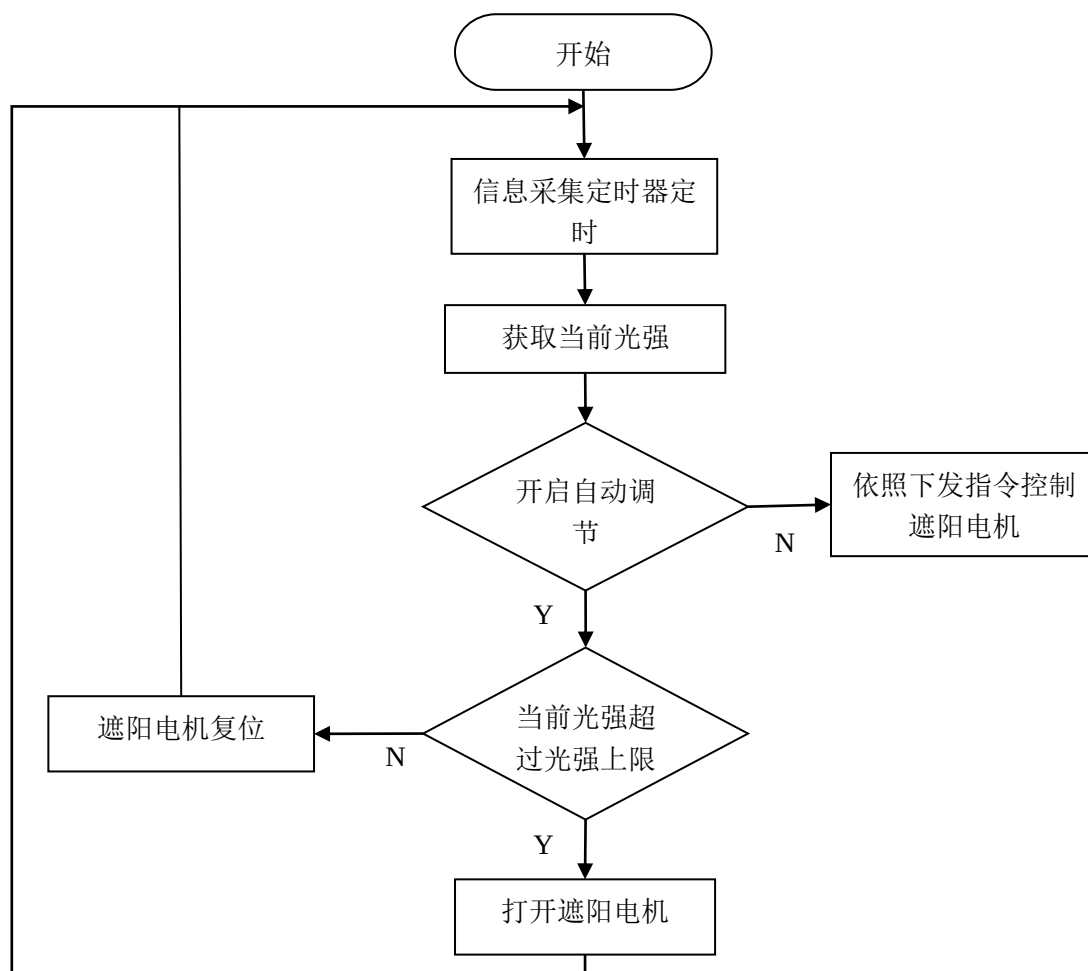


图 4.13 遮阳电机控制流程图

4.2.2 降温风扇

（一）硬件选型与电路的设计与实现

本系统使用的降温风扇是直流风扇，其实物图如图 4.14 所示。



图 4.14 风扇实物图

在风扇控制电路设计中将正极接高电平，负极接引脚 PB14。当 PB14 的引脚输出为 0 时形成直流电路，风扇开启。当 PB14 的引脚输出为 1 时，风扇关闭。

风扇电路连接示意图如图 4.15 所示。

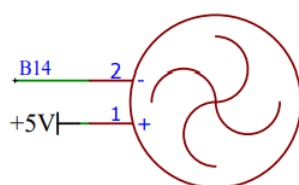


图 4.15 风扇电路连接示意图

（二）控制流程与软件程序设计与实现

自动控制开启时，系统将获取的空气温度与设定的阈值进行比较，当空气温度高于设定的阈值时会自动的打开风扇，当低于阈值时，风扇会自动关闭，风扇控制流程图如 4.16 所示。

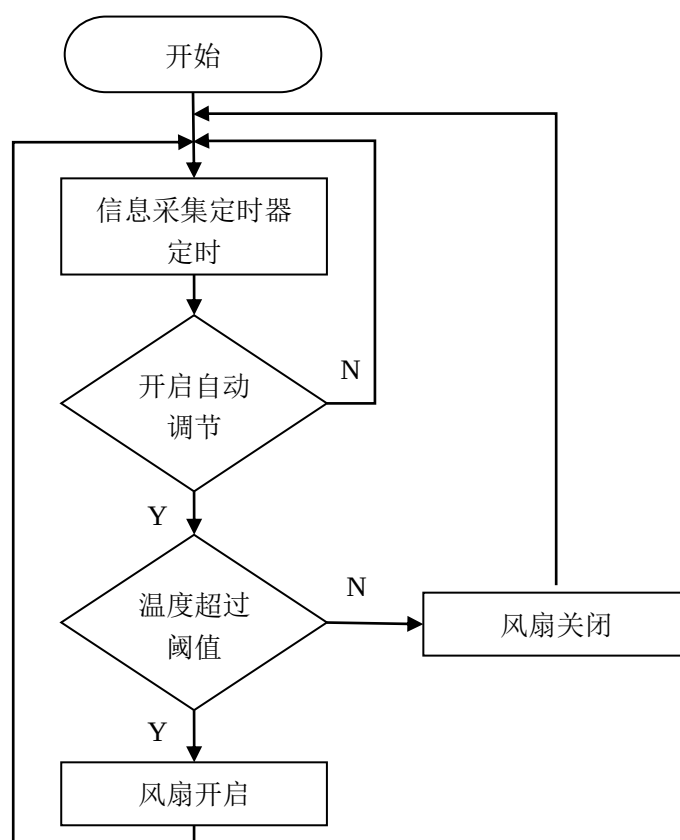


图 4.16 风扇控制流程图

风扇控制部分核心代码：

```
if(GlobalVar_flag_auto_adjust_wendu)//在自动控制状态下
{wen_value=GlobalVar_sensor_dht11_wendu>GlobalVar_Threshold_alert_wendu?1
:0;//当温度大于阈值时，温度标志位为 1，否则为 0
SetSensor_Fan_1(wen_value);//根据温度标志位控制风扇的开关
```

4.2.3 灌溉水泵

1.硬件选型与电路的设计与实现

本系统进行灌溉采用的水泵是直流水泵，其实物图如图 4.17 所示。



图 4.17 风扇实物图

在系统设计中，使用继电器控制水泵的开关并给水泵接入外置电源。在电路连接中，单片机的 B5 引脚与继电器信号收发口相连，系统喷灌水泵电路连接示意图如图 4.18 所示。

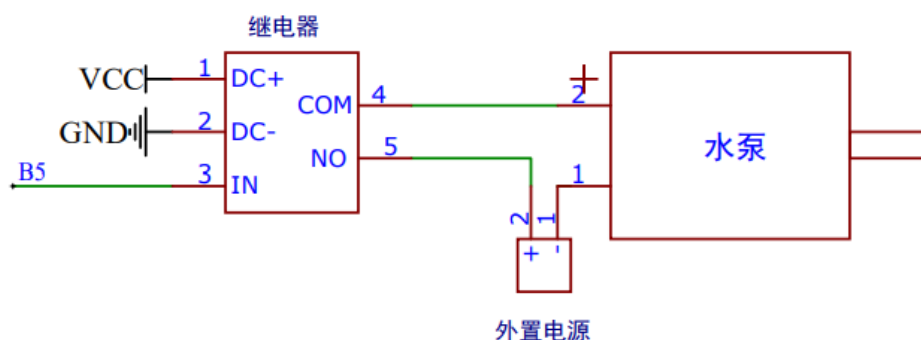


图 4.18 喷灌水泵电路连接示意图

2.控制流程与软件程序设计与实现

自动调控开启后，若此时采集的土壤湿度低于设定的干旱阈值，则判定当前处于干旱状态，系统会自动的打开水泵进行灌溉，否则关闭水泵。在自动调控关闭后，根据系统管理平台上的水泵按钮的状态控制灌溉水泵，灌溉水泵控制流程图如 4.19 所示。

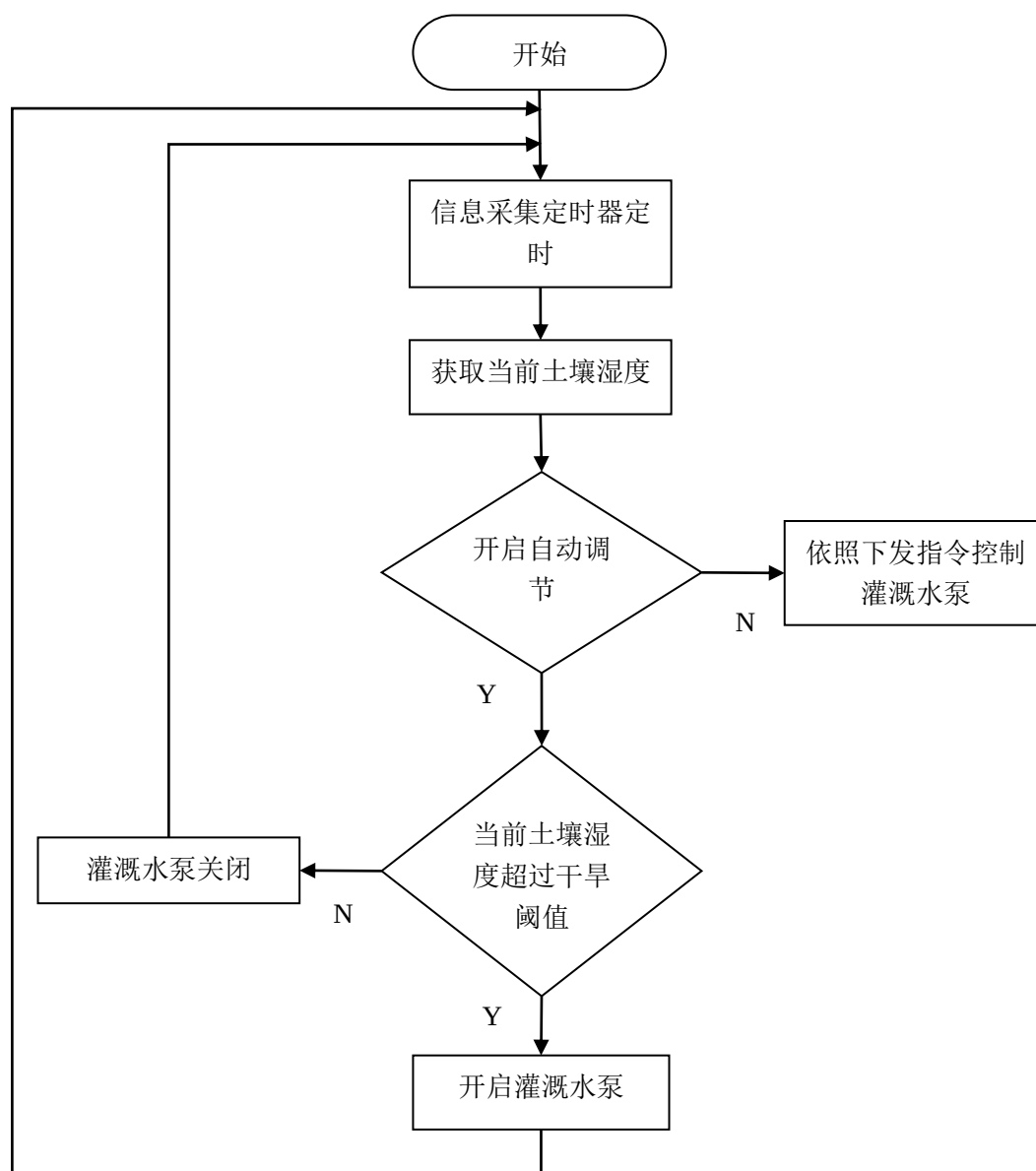


图 4.19 灌溉水泵控制流程图

水泵控制部分核心代码：

在自动模式下：

```
//当土壤湿度小于设定的干旱阈值时，将土壤湿度标志位置 1，否则为 0
tur_value=GlobalVar_sensor_turang<GlobalVar_Threshold_alert_shidu?1:0;
SetSensor_Jidianqi_1(tur_value);//根据标志位控制继电器的开关从而控制水泵
在手动模式下：
If(protocol_compare(value,"on"))//如果协议值为"on"
{SetSensor_Jidianqi_1(1);//设置传感器 Jidianqi_1 为 1}
else{SetSensor_Jidianqi_1(0);}//否则设置传感器 Jidianqi_1 为 0
```

4.2.4 LED 补光

1.硬件选型与电路的设计与实现

补光灯使用的是 LED 灯，该灯的一个引脚接 VCC，另一个引脚接 PB9，当引脚 PB9 的电位为 0 时，灯被点亮。其电路连接示意图如图 4.20 所示。



图 4.20 补光灯电路连接示意图

2.控制流程与软件程序设计与实现

补光控制部分核心代码：

自动控制状态下：

```
gu2_value=GlobalVar_sensor_guangqiang<GlobalVar_Threshold_alert_guangqiang
_min?1:0; //当前光照强度低于设定的光强的下限，则光强不足标志位为 1，否则为 0
SetSensor_Deng_1(gu2_value);//根据光强不足标志位来控制灯的开与关
```

手动控制状态下：

```
if(protocol_compare(value,"on"))//判断是否是打开指令
{SetSensor_Deng_1(1);}//是打开则将补光灯点亮
else{SetSensor_Deng_1(0);}//否则将补光灯不点亮
```

在自动控制状态下，当大棚内光强低于设定的阈值时补光灯会自动打开进行补光。在非自动控制状态下，可以通过系统管理平台的灯光按钮控制补光灯。补光控制流程图如 4.21 所示。

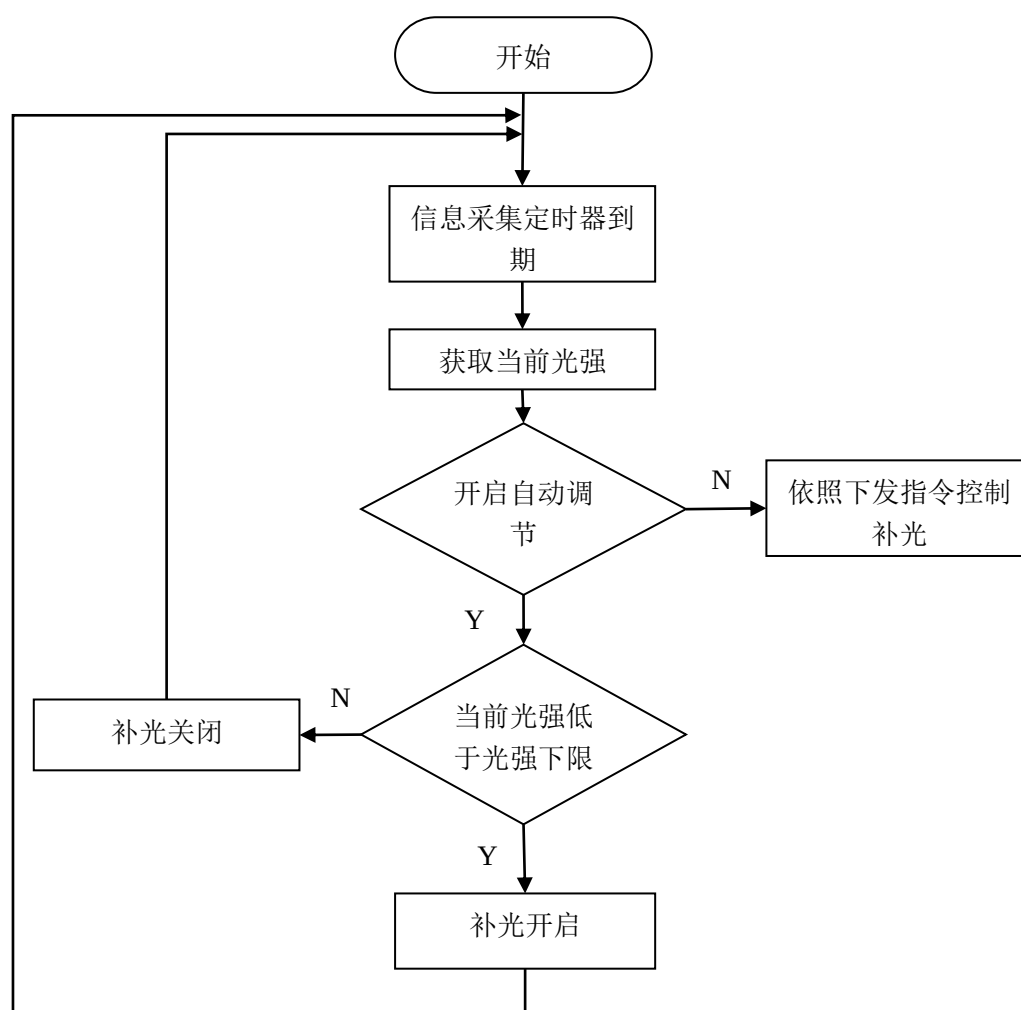


图 4.21 补光控制流程图

4.2.5 OLED 显示

（一）硬件选型与电路设计与实现

该系统所选择的 OLED 屏幕内置有背光源，便于装置和位置，具有高质量，高显示速度，轻量化，数字式接口，体积小，功耗低等特点，适用于恶劣照明条件下^[13]，OLED 屏实物如图 4.22 所示。



图 4.22 OLED 实物图

OLED 的共有四个引脚，其中两个引脚接单片机的 VCC 引脚和 GND 引脚，另外两个引脚接单片机的 PC15 引脚和 PC14 引脚，其电路连接图如图 4.23 所示。

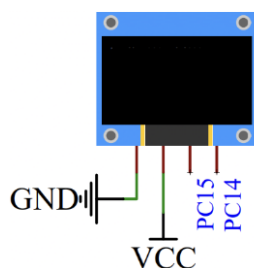
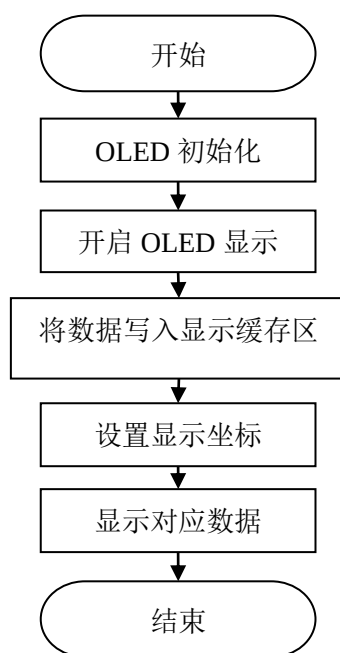


图 4.23 OLED 电路连接示意图

（二）显示流程与软件程序的设计与实现

OLED 显示流程包括初始化与配置、数据的采集与缓存，以及通过设定坐标在 OLED 上显示数据，OLED 详细的显示流程如图 4.24 所示。



4.24 OLED 显示流程图

OLED 显示部分核心代码如下：

```

OLED_Init();OLED_Display_On();//OLED 初始化，并开启显示
memset(oled_buff, 0, sizeof(oled_buff));//清空显示缓存区的内容
    
```

`sprintf(oled_buff, "2:%d ", GlobalVar_sensor_dht11_wendu2);`//将空气温度的数据写入显示缓存区

`SetSensor_OLED_Sring(32, 0, (unsigned char *)oled_buff, 16);`//设置显示坐标，显示对于数据

4.3 无线通信设计与实现

在农业大棚内需要终端节点与汇聚节点之间实现无线传输，故对比不同的无线传输技术后，选择一种适合该场景的技术。常用的有蓝牙、Zigbee、NB-IOT、LoRa 等。LoRa 是一种基于扩频调制方式的远距离无线传输技术^[14]，现将 LoRa 和其他几种无线传输技术性能对比，如表 4.3 所示。

表 4.3 无线传输技术

属性	蓝牙	Zigbee	NB-IOT	LoRa
工作频段	2.4/GHz	2.4/GHz	运营商频段	Sub-GHz
通信距离	10m	10-100m	>10000m	>1000m
通信速率	1(Mb/s)	10(Mb/s)	250(Kb/s)	50(Kb/s)
使用成本	中等	低	较高	低
主要应用	数据、语音	传感器、控制	传感器、控制	传感器、控制

通过比较四种无线传输技术得出，LoRa 的传输距离比蓝牙和 Zigbee 的更远，在农业温室的实际操作环境中，所需的通信距离通常超过 100 米，而 LoRa 技术能够提供足够的传输范围以满足这些应用场景的需求。对比 LoRa 与 NB-IOT 的可知，NB-IOT 的使用成本较高，工作频段由运营商管理和分配的，LoRa 的使用成本低。LoRa 能够实现空气温湿度、土壤湿度、光照强度等数据的上传，以及执行设备控制命令的下发。最终本系统选择 LoRa 无线传输技术。

4.3.1 LoRa 无线组网

1. 硬件选型与电路的设计与实现

本系统选用了由上海稳恒电子科技有限公司生产的 WH-L102-L-P 型号的 LoRa 模块，该模块具备低频半双工通信能力。它遵循点对点通信的协议，通过串行接口进行数据的发送与接收，支持一对多的通信。WH-L102-L-P 实物图如图 4.25 所示。



4.25 WH-L102-L-P 实物图

本系统采用的 LoRa 模块具有较强的抗干扰能力，且通讯距离远，工作电压范围为 3~6V，最低电流仅 3.5uA，满足低功耗的需求。该模块的技术参数表如下：

表 4.4 技术参数表

工作频段	工作电压	发射功率	传输距离	数据接口
398~525MHz	3~6V	20dBm	3500m	1200bps~115200bps

终端节点中，LoRa 模块的 RXD 和 TXD 分别连接在 STM32F103C8T6 的 A2 和 A3 引脚，LoRa 模块与 STM32 通过串口 2 收发数据。

汇聚节点中，LoRa 模块的 RXD 与 TXD 分别连接到 STM32F103C8T6 的 PA9 和 PA10，利用串口 1 收发数据。

LoRa 模块电路连接示意图如图 4.26 所示。

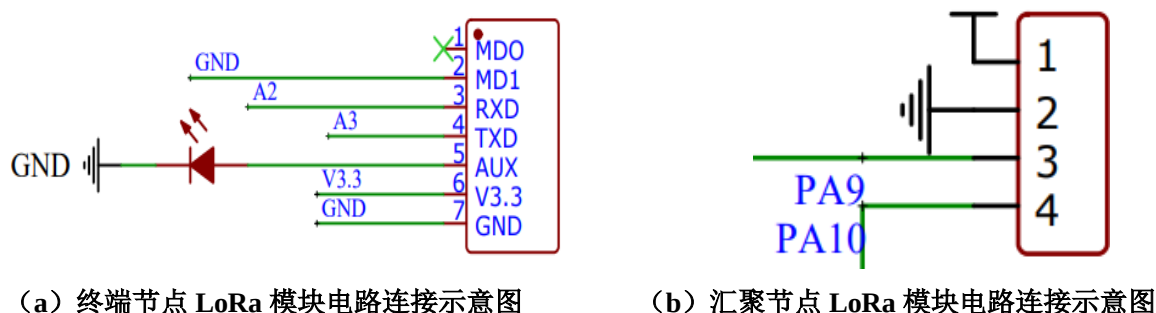


图 4.26 LoRa 模块电路连接示意图

2.组网流程与传输流程的设计与实现

本系统在两个终端节点和汇聚节点各安装一个 LoRa 模块，并通过透明传输的方式传输数据。三个 LoRa 组网方式为星型，汇聚节点的 LoRa 为主节点，两个终端

节点的 LoRa 为从节点，入网请求由目标地址和信道组成。

LoRa 组网流程图如图 4.27 所示。

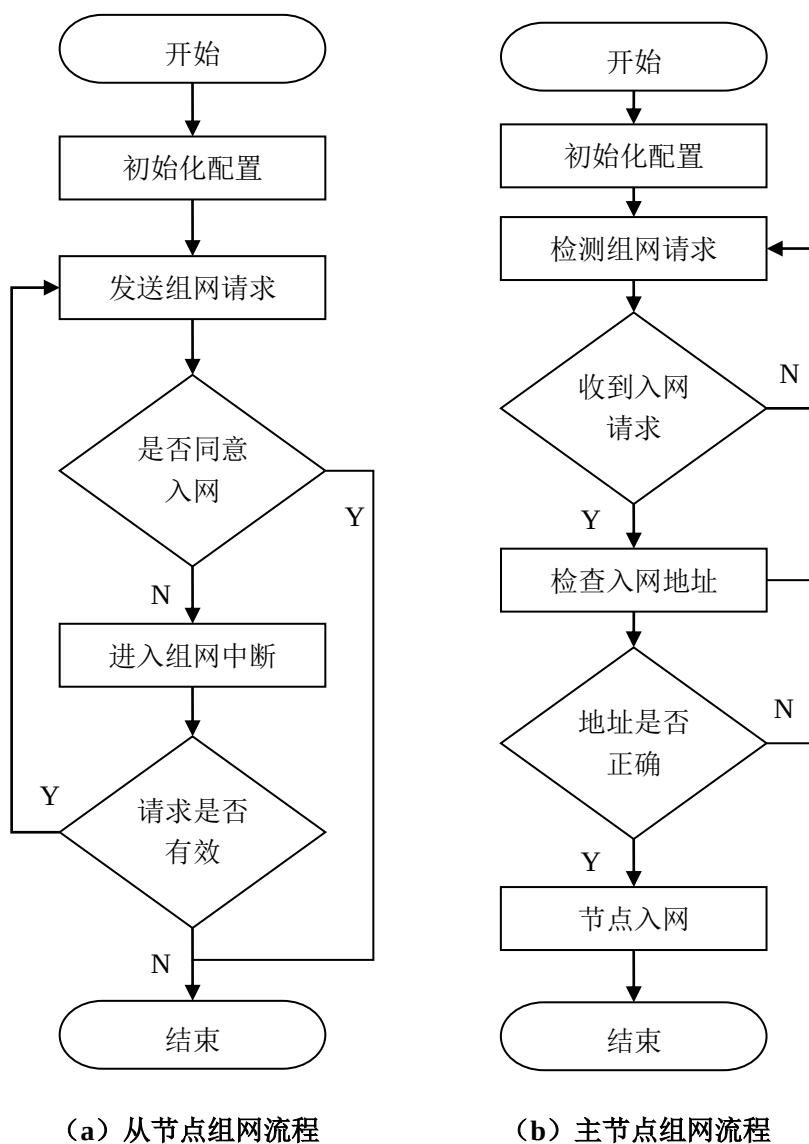


图 4.27 LoRa 组网流程图

LoRa 发送数据的部分核心代码：

```

protocol_send_start(&send_protocol_uart);// 向发送缓存区内写入包头
GetSensor_Dht11("wendu1", "shidu1"); //向发送缓存区内写入 dht11 温湿度数据
GetSensor_Guangqiang("guangqiang1"); //向发送缓存区内写入光强和土壤数据
GetSensor_Turang("turang1"); 向发送缓存区内写入土壤湿度数据
    
```

//完成发送，向发送缓存区内写入包尾，并调用发送函数发送数据

```
protocol_send_complete(&send_protocol_uart, user_send_data);}
```

在 LoRa 发送数据程序设计中，采用定时发送的方式，从节点定时的向主节点提交传感器采集的数据，LoRa 传输数据流程图如图 4.28 所示。

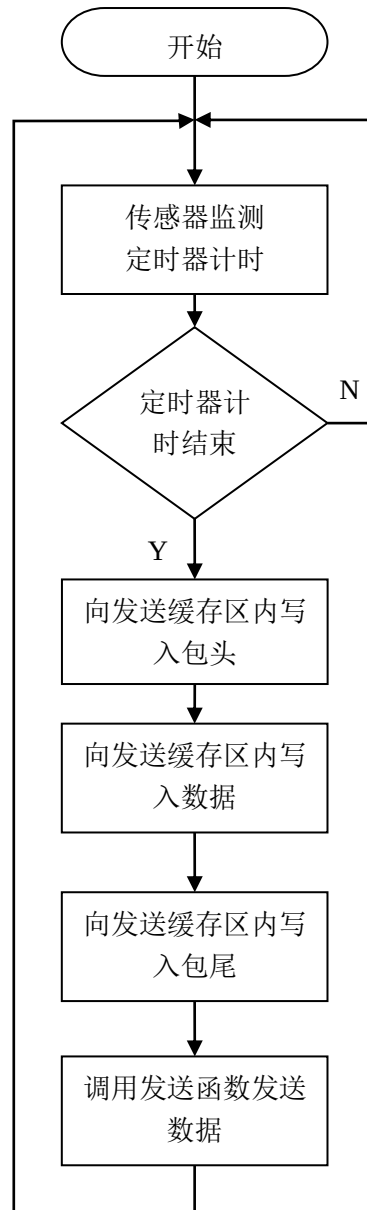


图 4.28 LoRa 发送数据流程图

在 LoRa 通信中数据接受采用的是被动接受的方式进行接收数据，定时的检查

是否有本节点的定向传输，当检测到则打开接受中断。

LoRa 接收数据流程图如图 4.29 所示。

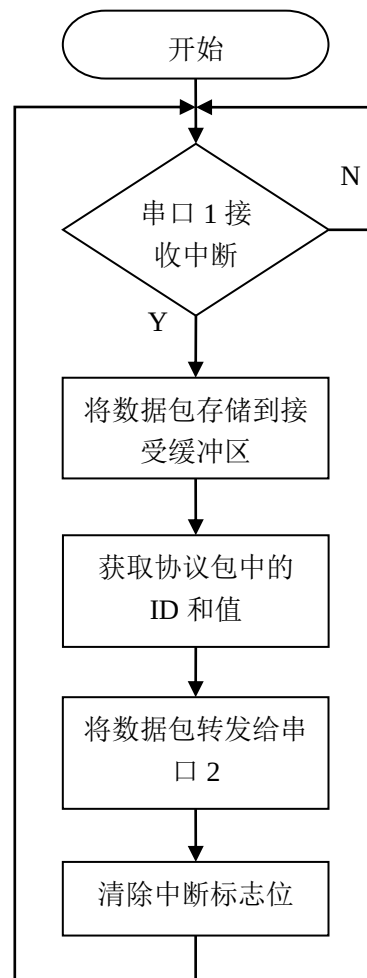


图 4.29 LoRa 接收数据流程图

LoRa 接受数据的部分核心代码：

// 接收串口 1 的数据包，并将其发送到串口 2，然后从数据包中获取 ID 值

```
void protocol_rcv_pack_uart_1(const char *pack, const int len)
```

```
{  user_send_data_uart_2(pack, len); // 将接收到的数据包发送到串口 2
```

```
    protocol_pipe_get_IdValue_FromPack(&protocol_pipe_uart_1,
```

```
recv_IdValue_uart_2); // 从数据包中获取 ID 和值}
```

4.3.2 WiFi 无线传输

1. 硬件选型与电路的设计与实现

WiFi 通信技术传输速率高，支持大量数据的快速传输，能够确保数据的实时性和准确性，为生产决策提供有力支持^[15]。故本系统选用 ESP8266 通信模块用以网络通信，其实物图如图 4.30 所示。

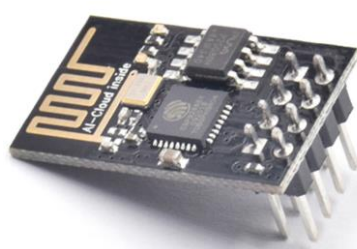


图 4.30 WiFi 模块 ESP8266 实物图

在本系统中此模块通过 UART 接口与 STM32F103 微控制器相连，接线图如图 4.31 所示。

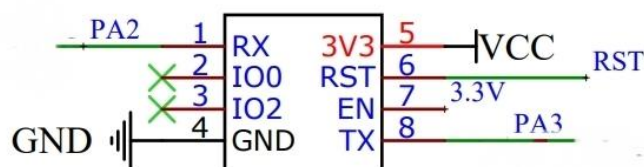


图 4.31 ESP8266 模块与 STM32 接线图

2. 通信流程和软件程序的设计与实现

该模块连接 Web 前需利用 AT 指令进行初始化配置，配置指令如下：

AT+CWMODE=1 //设置模式为 STA 模式

AT+RST //重启模块生效

AT+CWJAP="WiFi","12345678"//路由名字：WiFi，密码：12345678

AT+CIPMODE=1 //开启透传模式

程序控制上,汇聚节点定时地将 LoRa 传输来的终端监测节点的数据包通过 WiFi 传输到 Web 端,并将来自 Web 端的指令包原封不动通过 LoRa 传给终端节点,具体流程如图 4.32 所示。

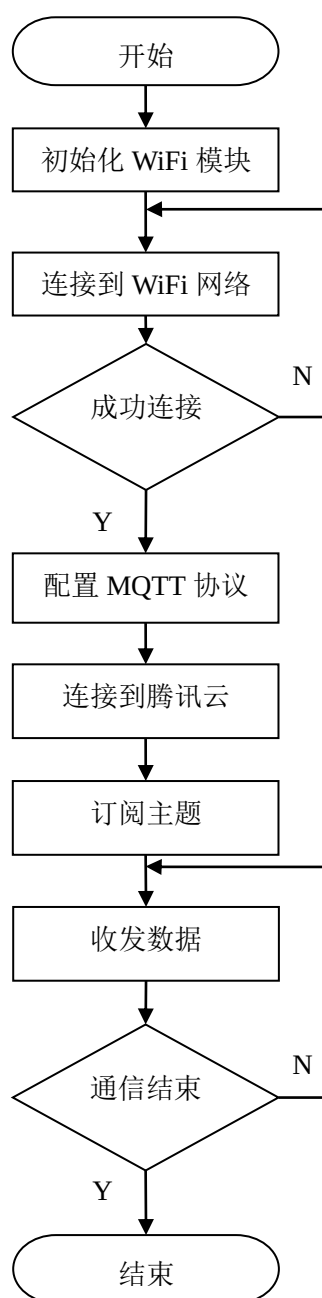


图 4.32 WiFi 通信流程图

WiFi 通信部分核心代码：

```
void func_timer_recv_data()
{ // 接收串口 1 的数据包，并将其发送到串口 2，然后从数据包中获取 ID 值
  protocol_pipe_Pack(&protocol_pipe_uart_1, protocol_recv_pack_uart_1);
  // 接收串口 2 的数据包，并将其发送到串口 1
  protocol_pipe_Pack(&protocol_pipe_uart_2, protocol_recv_pack_uart_2);}}
```

4.4 系统管理平台设计与实现

1. 系统管理平台开发环境

系统管理平台开发时采用的集成开发环境（IDE）是 HBuilderX，这款 IDE 集成了多个工具和插件，包括代码编辑器、项目管理和调试器等，提供了一个完整的开发环境，支持开发各种 Web 项目。HBuilderX 在开发效率上超越了 VSCode 和 Eclipse，它配备了丰富的代码模板和组件资源库，助力开发者高效地搭建应用程序。故本系统最终采 HBuliderX 开发了系统管理平台。HBUlilderX 的开发界面如图 4.33 所示。



图 4.33 HBuilder X 的开发界面

2.开发技术与架构

开发时使用了以下技术：

- 1.HTML 与 CSS：用于构建网页的结构和内容以及美化网页的外观和样式。
- 2.JavaScript：用于实现网页的功能和交互。
- 3.MySQL：用于存储和检索数据。
- 4.Node.js：用于构建后端服务器，处理 HTTP 请求和数据库操作。

系统管理平台的架构如下：

1.前端：使用 React.js 和 AntDesign 构建，前端分为三个模块：用户管理、角色管理、权限管理。每个模块都是一个独立的 React 组件，通过路由进行管理。

2.后端：使用 Node.js 和 Express.js 构建，后端分为两个模块：用户认证和数据处理。用户认证模块负责处理用户登录、注册、认证等操作，数据处理模块负责处理用户数据、角色数据、权限数据等操作。

3.数据库：使用 MySQL 和 MongoDB 构建，分别用于存储用户数据、角色数据、权限数据等。

（三）系统管理平台功能

系统管理平台的功能如图 4.34 所示。

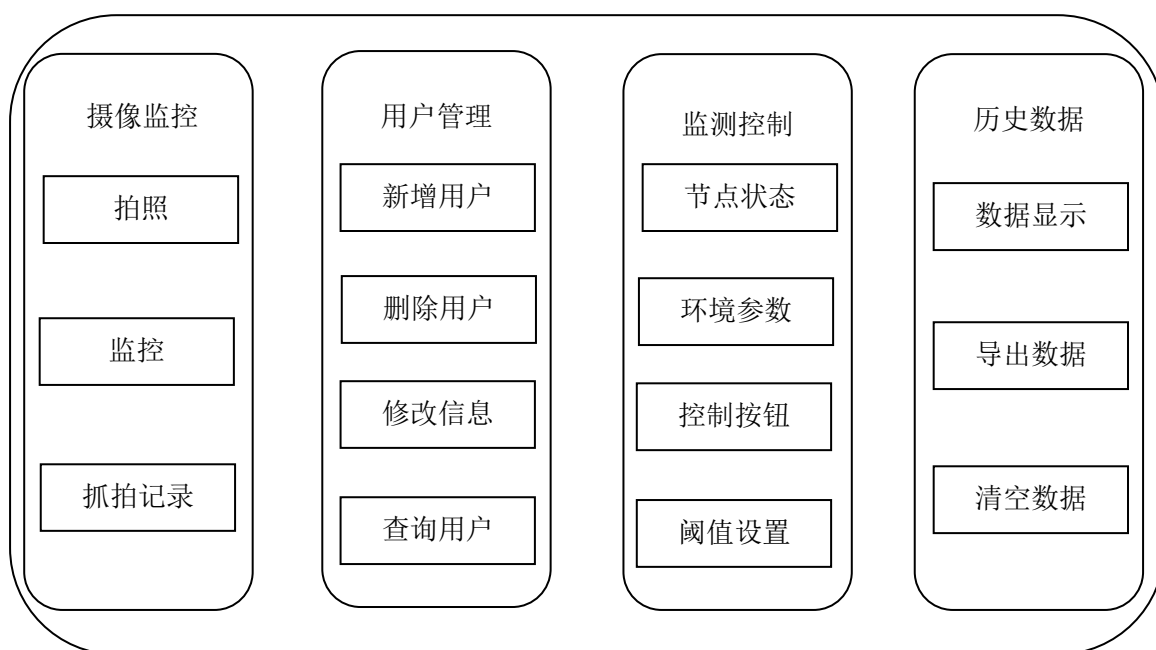
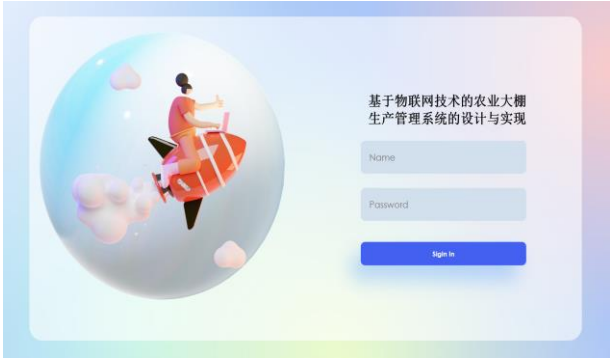
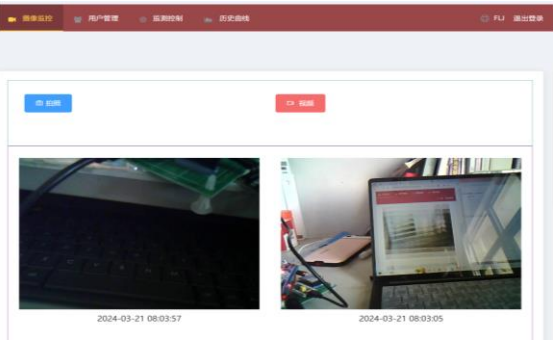


图 4.34 系统管理平台功能图

系统管理平台的各个功能模块实现如下图所示。



(a) 用户登录页面图



(b) 图像监控页面图

用户管理			
查询		新增	
用户名: xz3	密码: xz3	角色: 管理员	操作: 编辑 删除
备注: 张强	时间: 2024-03-14 10:47:30		
用户名: FLJ	密码: xz3	角色: 管理员	操作: 编辑 删除
备注: 冯莉娟	时间: 2024-04-02 13:19:35		
用户名: ABC	密码: xz3	角色: 用户	操作: 编辑 删除
备注:	时间: 2024-04-02 18:09:14		
用户名: QMY	密码: xz3	角色: 用户	操作: 编辑 删除
备注:	时间: 2024-04-02 18:09:30		
用户名: THB	密码: xz3	角色: 用户	操作: 编辑 删除
备注:	时间: 2024-04-02 18:10:19		

(c) 用户管理页面图



(d) 监测控制页面图



(e) 历史数据图

历史数据 EXCEL 表			
A1	A	B	C
1	sensor_name	sensor_value	time
2	土壤湿度1	71	2024/5/15 9:27
3	光强1	89	2024/5/15 9:27
4	湿度1	33	2024/5/15 9:27
5	温度1	25	2024/5/15 9:27
6	土壤湿度2	52	2024/5/15 9:27
7	光强2	81	2024/5/15 9:27
8	湿度2	35	2024/5/15 9:27
9	温度2	25	2024/5/15 9:27
10	土壤湿度1	71	2024/5/15 9:27

(f) 历史数据 EXCEL 表

图 4.35 系统管理平台页面图

用户登录页面包括该系统的名字、用户名和密码的输入框以及确定按钮，此页面作为用户登录该系统的入口。

图像监控页面有监控按钮和拍照按钮，当监控按钮被按下，用户就可以通过页

面看到大棚内的实时监控。当发现异常情况或需要记录某一时刻时可以点击拍照按钮进行抓拍。

用户管理页面可以实现对用户的增删改查的操作。

监测控制页面实时显示终端节点和传输的状态，能够显示大棚内采集的温度，湿度，光照强度以及土壤湿度和控制设备的状态。在此界面中可以设置温度、干旱、光照强度的阈值以及执行设备的开关。

历史数据里面会显示传感器采集的数据，并把数据以折线图的形式显示出来。

第五章 系统测试

5.1 系统测试的目的

通过以下测试验证系统是否符合要求，各个功能是否能够正常工作，并且提前发现和解决潜在的问题，确保系统能够稳定可靠地运行，满足农业大棚生产管理的需求。

数据采集的准确性：测试各个传感器采集到的数据是否准确可靠，在各种相同条件下进行测试，以验证采集到的数据是准确可靠的。

通信可靠性：测试 LoRa 通信协议和 WiFi 无线通信模块是否稳定可靠，能够实现与汇聚节点和 Web 端的数据通信。检查数据传输是否及时、完整，并测试通信的稳定性和可靠性。

图像监控功能：测试 ESP32cam 和 OV2640 摄像头是否能够实现大棚环境的图像监控和拍照功能。验证摄像头的画面清晰度、拍摄稳定性以及图像传输的流畅性。

远程监测与设备控制：在 Web 端测试是否能够实时获取农业大棚的监测数据，并能够根据需要设置检测数据阈值。同时，测试是否能够手动控制各个执行设备，包括遮阳、喷灌、补光设备的远程控制功能是否正常。

自动调控功能：测试系统是否能够根据设定阈值实现大棚生产活动的自动化调控管理，包括土壤湿度低于阈值时自动喷灌、环境温度过高时自动打开风扇进行降温、光照过强时开启遮阳板、光照不足时自动开灯进行补光等功能。

历史数据查看功能：测试历史数据查看功能的目的是为了确保该系统能够准确记录并呈现大棚内环境参数的历史变化，验证其在数据完整性、用户界面友好性、可视化效果、性能稳定性以及满足用户需求等方面的可靠性，从而为农业生产提供有力的数据支持和决策依据。

5.2 系统测试

完成农业大棚生产管理系统的硬件制作后，需要对其设计功能逐一进行测试。如图 5.1 所示为农业大棚生产管理系统的实物图。

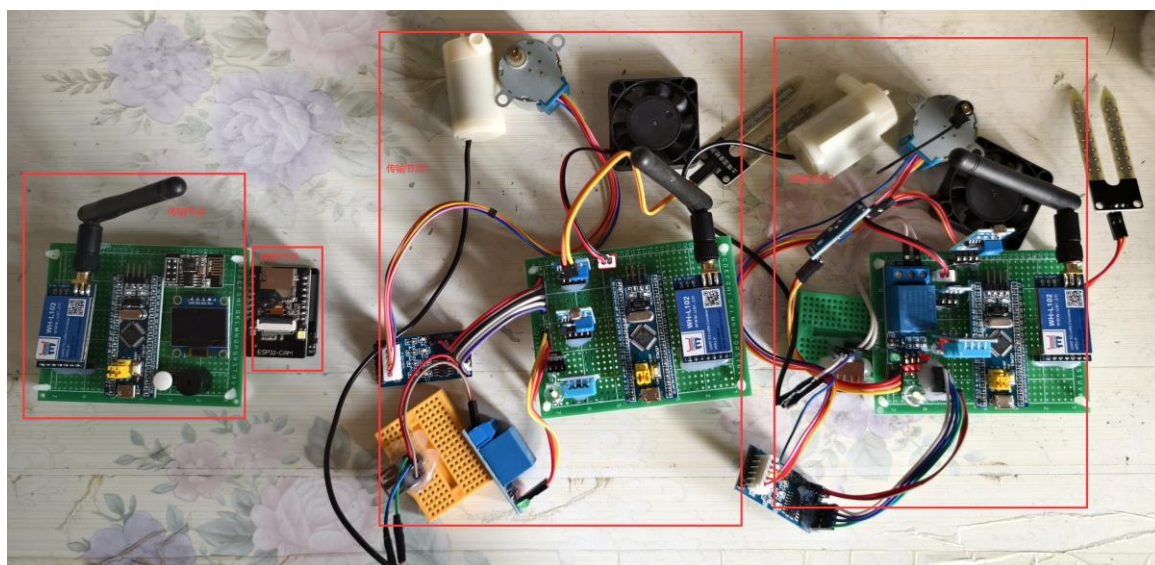
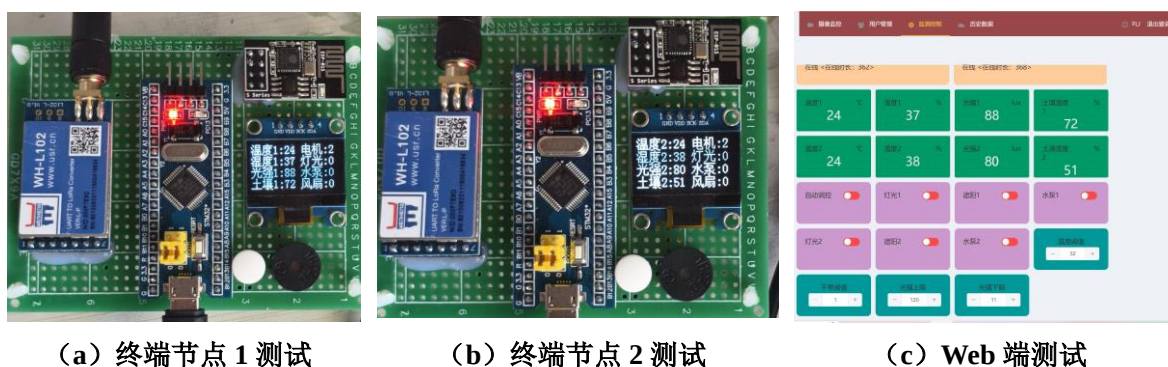


图 5.1 系统实物图

5.2.1 数据采集测试

对 2 个终端节点进行测试，节点的 OLED 显示屏均正确显示该节点上 3 个传感器采集的数据，同时在系统管理平台的监测控制模块上正确显示。测试结果数据采集功能成功实现，采集测试数据采集测试图如图 5.2 所示。



(a) 终端节点 1 测试

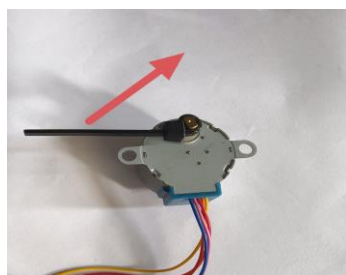
(b) 终端节点 2 测试

(c) Web 端测试

图 5.2 数据采集测试图

5.2.2 执行设备测试

当开启窗帘时，遮阳电机顺时针转动 180 度，遮阳电机打开，当关闭窗帘时，遮阳电机逆时针转动 180 度，遮阳电机回复初试状态。遮阳电机的测试成功，遮阳电机测试图如图 5.3 所示。



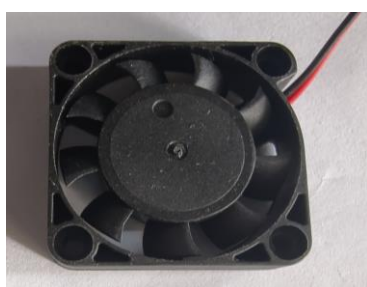
(a) 电机初试状态



(b) 电机打开状态

图 5.3 遮阳电机测试图

当打开降温风扇时，B14 引脚的电位为低，扇叶转动；当关闭降温风扇时，B14 引脚电位为高，扇叶静止。降温风扇的测试成功，测试图如图 5.4 所示。



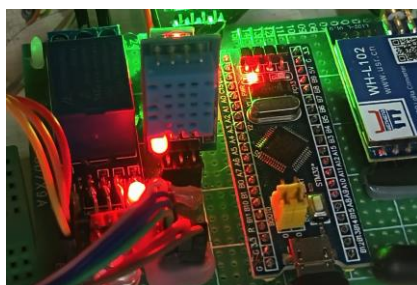
(a) 风扇关闭状态



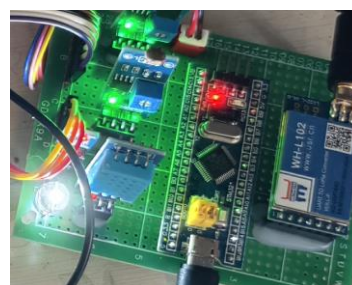
(b) 风扇打开状态

图 5.4 降温风扇测试图

当打开补光灯时，PB9 引脚的电位为低，LED 灯点亮。当关闭补光灯时，PB9 引脚的电位为高，LED 灯熄灭。补光灯的测试成功，测试图如图 5.5 所示。



(a) LED 灯灭



(b) LED 灯亮

图 5.5 补光灯测试图

对水泵测试中，当 B5 引脚为高时，继电器开启信号灯（绿灯）点亮，水泵开启，当 B5 引脚为低时，继电器关闭，水泵关闭。水泵测试结果如图 5.6 所示。



(a) 水泵关闭状态



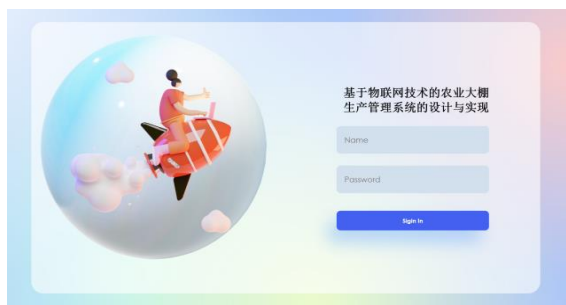
(b) 水泵开启状态

图 5.6 水泵测试图

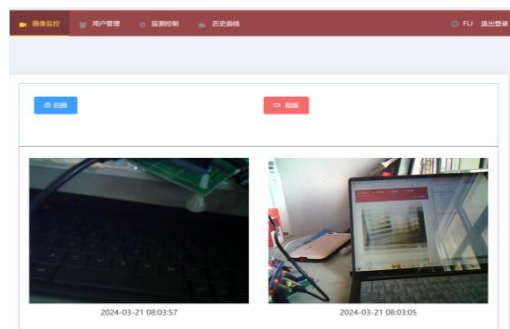
5.2.3 系统管理平台测试

1. 系统登录测试

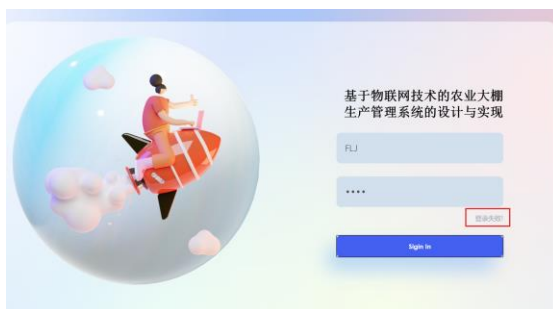
如图 5.7 所示，当输入正确的用户名和密码时，系统就会进入登录成功页面；当输入不正确的用户名或密码时，会导致登录失败，登录页面会出现失败提示。



(a) 系统管理平台登录页面



(b) 系统登录成功页面



(c) 系统登录失败页面

图 5.7 系统管理平台登录页面图

2. 图像监控测试

摄像监控功能可以实现对大棚内的植物进行实时图像和拍照功能，当点击图像按钮后，在此页面可以看到摄像头模组采集的图像。当点击拍照按钮后，会将此刻的图像保存下来，这两个操作均成功实现。图 5.8 为抓拍图像以及摄像监控图。

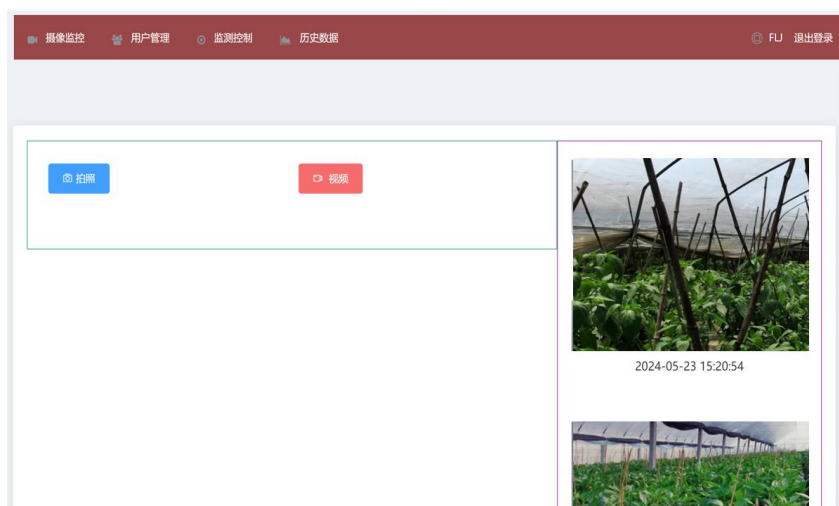


图 5.8 图像监控图

3. 用户管理测试

在用户管理页面中能够实现增加新用户、删除已有用户、修改用户信息以及查看用户信息的操作，测试点击相应的功能按钮，该功能均可实现。用户管理页面图如图 5.9 所示。

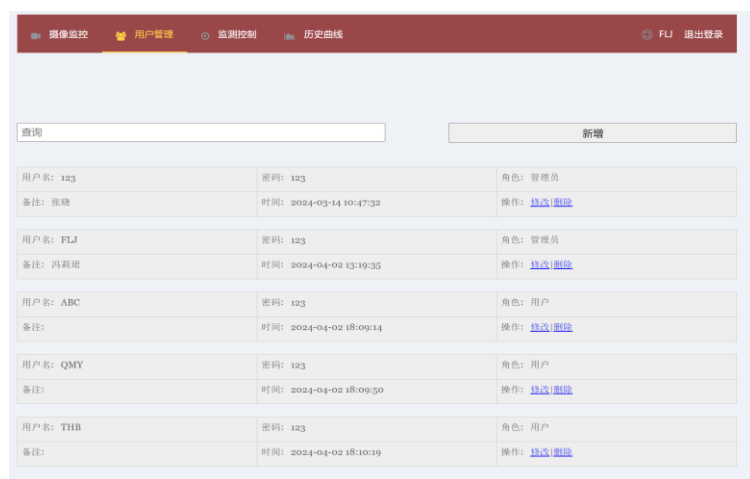


图 5.9 用户管理页面图

4. 监测控制测试

监测控制页面能够实时地显示大棚内两个采集终端节点采集的温度，湿度，光照强度以及土壤湿度和控制设备的状态。在此页面中可以设置温度、干旱、光照强度的阈值以及执行设备的开关。监测控制页面如图 5.10 所示。



图 5.10 监测控制页面图

5. 历史数据测试

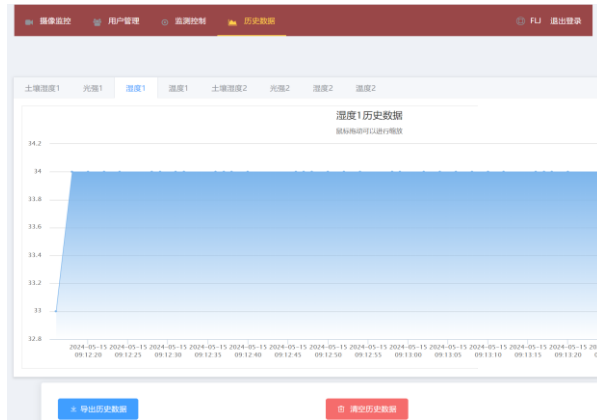
终端节点 1 的历史数据页面图如图 5.11 所示，终端节点 2 的历史数据如图 5.12 所示。



(a) 土壤湿度 1 历史数据页面图



(b) 光强 1 历史数据页面图



(c) 空气湿度 1 历史数据页面图



(d) 空气温度 1 历史数据页面图

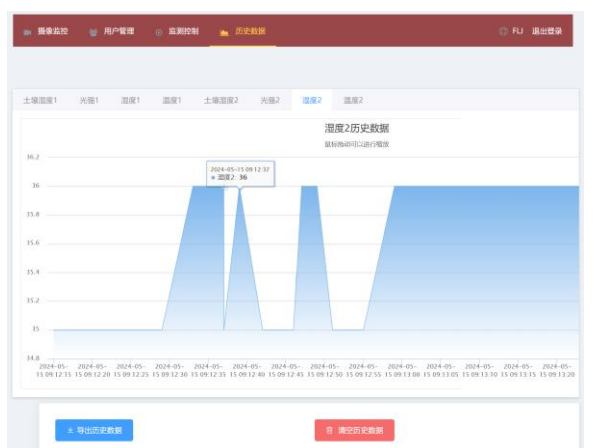
图 5.11 终端节点 1 的历史数据页面图



(a) 土壤湿度 2 历史数据页面图



(b) 光强 2 历史数据页面图



(c) 空气湿度 2 历史数据页面图



(d) 空气温度 2 历史数据页面图

图 5.12 终端节点 2 的历史数据页面图

历史数据包含来自于各个终端监测节点的传感器采集的数据，并可以将数据导出为 EXCEL 文件，或清空历史数据。EXCEL 文件内的数据记录如图 5.13 所示。

	A	B	C	D
1	sensor_name	sensor_value	time	
2	土壤湿度2	53	2024/5/15 9:17	
3	光强2	81	2024/5/15 9:17	
4	湿度2	35	2024/5/15 9:17	
5	温度2	25	2024/5/15 9:17	
6	土壤湿度1	71	2024/5/15 9:17	
7	光强1	89	2024/5/15 9:17	
8	湿度1	33	2024/5/15 9:17	
9	温度1	25	2024/5/15 9:17	
10	土壤湿度2	53	2024/5/15 9:17	
11	光强2	81	2024/5/15 9:17	
12	湿度2	35	2024/5/15 9:17	
13	温度2	25	2024/5/15 9:17	
14	土壤湿度1	71	2024/5/15 9:17	
15	光强1	89	2024/5/15 9:17	
16	湿度1	33	2024/5/15 9:17	
17	温度1	25	2024/5/15 9:17	
18	土壤湿度2	53	2024/5/15 9:17	
19	光强2	81	2024/5/15 9:17	
20	湿度2	35	2024/5/15 9:17	
21	温度2	25	2024/5/15 9:17	
22	土壤湿度1	71	2024/5/15 9:17	
23	光强1	89	2024/5/15 9:17	
24	湿度1	33	2024/5/15 9:17	
25	温度1	25	2024/5/15 9:17	
26	土壤湿度2	53	2024/5/15 9:17	
27	光强2	81	2024/5/15 9:17	
28	湿度2	35	2024/5/15 9:17	
29	温度2	25	2024/5/15 9:17	
30	土壤湿度1	71	2024/5/15 9:17	

图 5.13 数据记录图

结论

在本文针对大棚环境的实时监测与自动调控的需求，设计并实现了基于物联网技术的农业大棚生产管理系统。系统以终端节点、汇聚节点和用户 WEB 端的设计为核心，充分利用 STM32 单片机、LoRa 模块、WiFi 模块等，实现了大棚环境的多参数监测、远程控制和实时图像监控，为农业生产提供详实的环境数据，同时具有自动化控制功能，确保大棚内的农作物生长在适宜的条件。

本系统在农业大棚自动化生产管理方面具有明显的优势，突出体现在以下几个方面：

1.多功能一体化设计：将土壤湿度、温湿度、光照等多参数监测与自动调控集成在一个系统中，实现了大棚生产管理的全面自动化。

2.LoRa 通信技术应用：利用 LoRa 模块实现了大棚内设备的低功耗、远距离、抗干扰的无线通信，解决了传统通信方式在大棚环境中的不足。

3.Web 端系统管理平台：系统管理平台实现了对农业大棚的远程监测与控制，使得用户可以随时随地进行管理。

4.实时图像监控：利用 ESP32cam 和 OV2640 摄像头，实现对大棚内农作物的实时图像监控，为管理决策提供了更全面的信息。

基于物联网技术的农业大棚生产管理系统在提高农业生产效益的同时，还有进一步发展的空间和潜力。例如：

丰富系统的监测手段，引入更多的传感器和检测设备，包括风速、土质等信息。通过综合分析多源信息，提高对大棚环境的全面了解，为农业生产提供更精准的支持。系统还可以强化生态环保功能，利用再生能源供电，推动农业大棚向可持续发展方向发展。

充分利用大数据技术，系统还可以监测和记录生态环境的改善情况，为农业生产实现绿色环保发展提供数据支持。

参考文献

- [1] 刘君.国外智慧农业研究热点和发展趋势分析——基于Web of Science数据库文献计量学和知识图谱的可视化分析[J].新经济导刊,2023,(01):69-78.
- [2] 聂鹏程,张慧,耿洪良,等.农业物联网技术现状与发展趋势[J].浙江大学学报(农业与生命科学版),2021,47(02):135-146.
- [3] Shouying Lin,Shuyuan Li. Research and Implementation of a Modern Agricultural Greenhouse Cultivation System Based on Internet of Things[J].International Journal of Information Technology and Web Engineering(IJITWE),2020,13(1): 39-49.
- [4] Simo A ,Dzitac S ,Duțu A , et al. Smart Agriculture in the Digital Age: A Comprehensive IoT-Driven Greenhouse Monitoring System[J].INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTE RSCOMMUNICATIONS & CONTROL,2023,18(6): 92-94.
- [5] 葛礼姣,程玉静,仇亮,等.农业物联网技术在温室大棚生产中的应用进展[J].浙江农业科学,2024,65(01):242-248.
- [6] 蔡鹏,盛晓雨,张霞.基于OneNET平台的农业大棚环境监测系统[J].河南科技,2023,42(14):25-30.
- [7] 刘正波.基于物联网技术的智慧农业大棚生产管理系统研究[J].信息与电脑(理论版),2021,33(11):163-165.
- [8] 李学辉,刘三荣,张贵显.基于物联网的智慧农业大棚控制系统研究[J].微纳电子与智能制造,2020,2(03):16-22.
- [9] WANG Rujing. Agricultural Sensor: Research Progress, Challenges and Perspectives [J]. Smart Agriculture, 2024, 6(1): 1-17.
- [10] 代爱妮,郭书瑞,王蕊.基于ESP32的智慧农业大棚实验系统设计[J].物联网技术,2023,13(04): 9-94.
- [11] 周德锋.基于物联网的智慧农业温室大棚环境智能调节管理系统设计[J].办公自动化,2023,28(10): 58-60.
- [12] 张贝贝,基于物联网技术的智能大棚监控系统设计[D].天津: 天津科技大学,2019.

- [13] 邵林鹏.基于微控制器的矿用多气体监测及预测系统研究[D].西安工业大学,2023.
- [14] 汪衍凯.基于LoRa无线传感网络的大型室内空间智能照明控制系统[D].山东建筑大学, 2024.
- [15] 李晓阳.WiFi技术及其应用与发展[J].信息技术, 2012(2):3.

谢辞

论文完成之际,我要向在攻读学士学位期间给予支持和帮助的老师与同学以及家人表示深深的感谢!

由衷地感谢我的导师苏英!在整个课程学习和撰写学位论文的过程中,从课程学习、课题选题、收集资料、研究路线到论文成稿,都倾注了苏英老师的心血,尤其是论文初稿完成后,苏老师对论文进行了仔细的审阅,并提出了宝贵的修改意见。苏老师严谨的治学态度、渊博的知识、诲人不倦的教育情怀和对事业的忠诚,必将使我终身受益,并激励我勇往直前!

然后,我要感谢师兄和同班同学,感谢你们帮助我解决遇到的问题,感谢你们陪我度过艰难而又美好的时光,在你们身上我学到了很多,也收获了很多。我会倍加珍惜这份宝贵的友谊,并祝愿你们在未来的生活和工作中更加顺利,事业有成。

最后,我要感谢家人的帮助和支持以及父母的鼓励和付出,使得我可以全身心的投入到学习而不用为生活所为难,在求学路上变得顺利。今后在工作中,我会更加努力,用我的成就报答您的养育之恩。